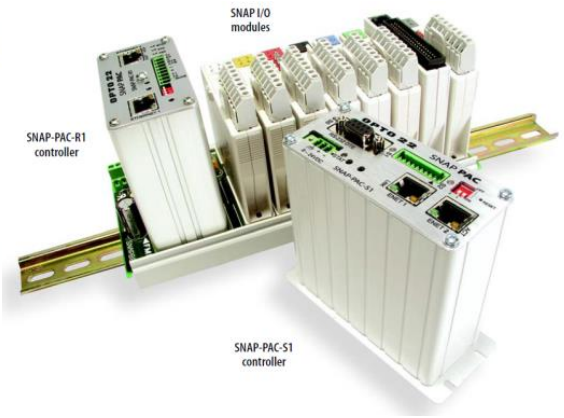
Unidad 2
Autómatas Programables de Control
IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes

El uso de normas permite integrar componentes

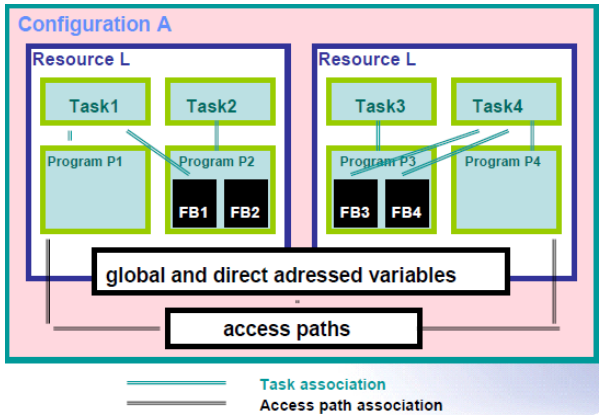


Controlador programable modular





Esquema: modelo de software de sistema de automatizacion industrial con controladores programables

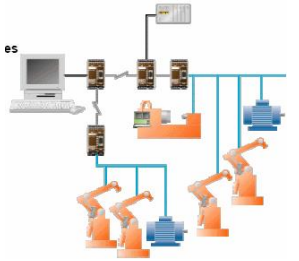


AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



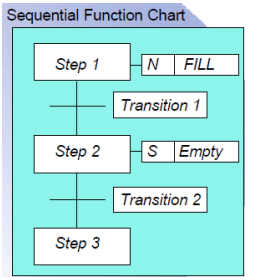
Unidades Temáticas:

1. **Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos**
   Aplicaciones y Fundamentos. FSM. STATECHARTS. PETRI Nets. GRAFCET. Sistemas Híbridos.



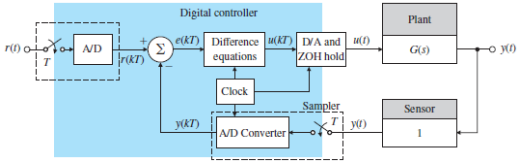
2. **Autómatas Programables de Control – IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes**
   PLCs, arquitecturas. Seguridad Funcional. Entornos de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST/ SFC.

3. **Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables**
   Métodos clásicos. Métodos sistemáticos y modernos para sistemas complejos. Aplicación.



4. **Arquitecturas Distribuidas de Control y Comunicaciones Industriales:**
   Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo, Redes y Protocolos industriales de comunicación.

5. **Control Discreto de Sistemas Continuos, Control Híbrido**
   Sistemas muestreados. Simulación y Control. Control y Simulación Híbridos. Aplicación.



AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



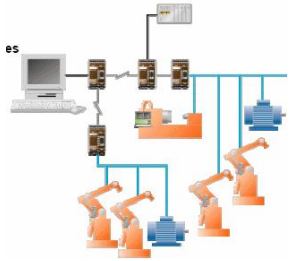
2. Autómatas Programables de Control – IEC 61131

A. Arquitecturas y Funciones (IEC 61131-1)

Busca estandarizar y garantizar la calidad de los equipos

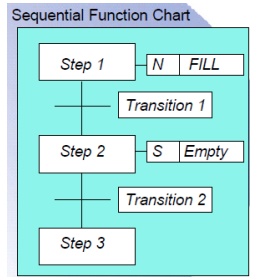
Los clientes son empresas con objetivo de beneficio comercial

- Controladores Programables: Concepto, Componentes y Arquitecturas Básicas. Sistemas.
- Estructuras de Hardware y Software. Ejecución en Tiempo Real. Entornos. Selección.



B. Seguridad en Sistemas de Automatización y Control

- Funciones de Seguridad ante Fallas (Safety) y ante Sabotajes (Security).
- Sistemas de Protección y Seguridad. Seguridad Funcional Integrada.

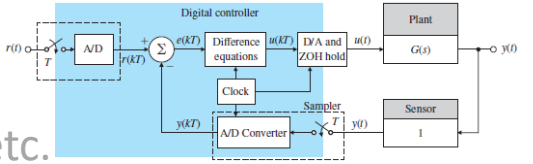


C. Entornos normalizados y Lenguajes de Programación (IEC 61131-3)

- Entornos Integrados de Desarrollo (IDE). Elementos Comunes: Datos, Recursos, Tareas. POUs. Lenguajes básicos: LD (Ladder Diagrams), FBD (Bloques de Función).
- Lenguaje ST (Texto Estructurado). Lenguaje SFC (Diagramas Funcionales Secuenciales).

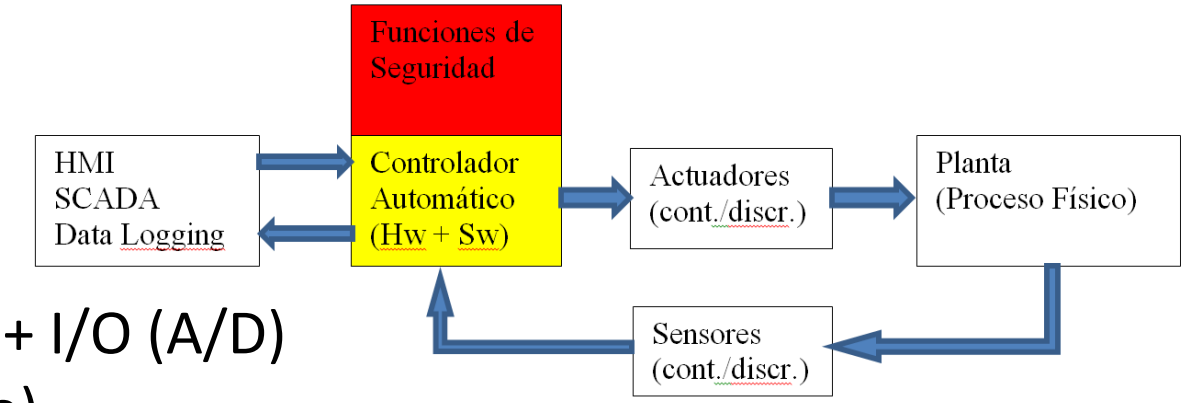
D. Aplicaciones. Buenas Prácticas de Programación y Configuración

- Uso de Entornos de Desarrollo. Creación de un Proyecto. Configuración de Hardware.
- Estructura de Software. Uso de CODESYS, TIA Portal, etc. Recomendaciones: PLCopen, etc.



Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual



Controlador Automático: (Hardware + Software)

Autómata Programable de Control (PLC, PAC)

- Procesador digital + Memoria + Comunicaciones + I/O (A/D)
- **Arquitectura**: Centralizada o Distribuida (Remoto)

Funciones de **CONTROL** → Objetivo: **Desempeño**, dentro de Condiciones Normales

- **Control a Lazo Cerrado (Continuo)**: Retroalimentado (FBK) / en avance (FFW) (implementación digital en **tiempo discretizado**, datos muestreados)

+

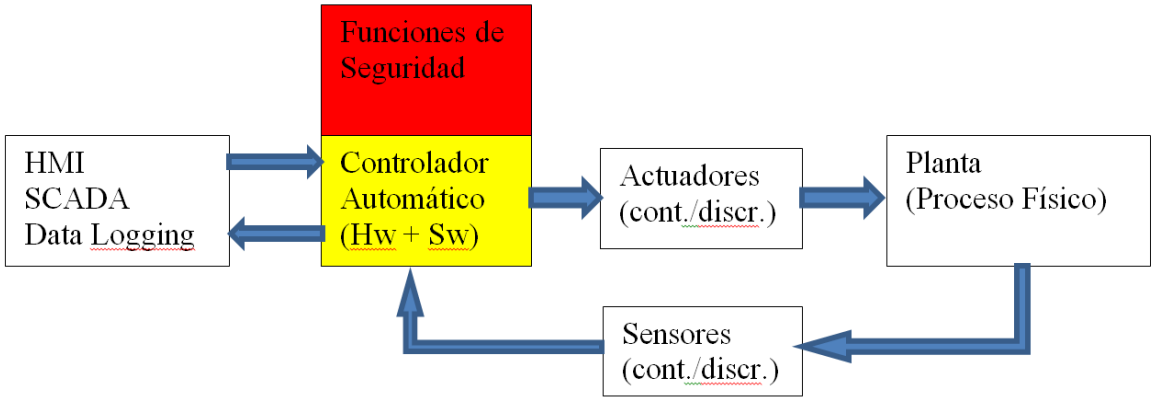
- **Control Supervisor (Secuencial)**, Autómata **Discreto** activado por **Eventos** (FSM): Modos de Operación, Diagnóstico de Estado y Monitoreo de Fallas, etc.

Funciones de **SEGURIDAD** → Objetivo: **Protección**, hacia Estado Seguro ante Fallas

(cadena de Emergencia cableada vs. sistema integrado de seguridad)

Sistemas de Automatización y Control Industrial

Estructura Conceptual



Controlador Automático: (Hardware + Software)
Autómata Programable de Control (PLC, PAC)

PLANTA a Controlar, caracterizada por:

- Nivel de **Complejidad**: pocas o muchas variables físicas a vigilar y controlar.
- **Variables** físicas (no eléctricas): continuas (analógicas) o binarias, on/off (digitales) → sensores/interfase – **Controlador** – actuadores (lazo cerrado o retroalimentado).

2 tipos o clases de **Plantas** → distintos requerimientos de **Controlador**: Compacto vs. Modular

- **PRODUCTOS o MÁQUINAS Industriales**: una función determinada → **seriados**, bajo costo relativo, no cambian mucho durante vida útil → **PLC Compacto, Controlador Embebido, etc.**.
- **PROCESOS Industriales**: conjunto de operaciones o máquinas coordinadas (fabricación o montaje) → **a medida**, **alto costo** relativo, **cambios durante vida útil** (mejoras, actualizaciones) → **PLC Modular**.

IEC: International Electrotechnical Commission

- **The world of IEC:** An animated video that shows the **breadth and scope of IEC work**. The crucial role of International standards and Conformity assessment in making the world **safer and more efficient**.
  https://youtu.be/mrh3gnHBo9Y (Video 1:27 min - 2020-08)



- **The importance of IEC International Standards:**
  A look at the importance of IEC standards throughout "**The Electric Century**".
  https://www.youtube.com/watch?v=0Byh7VLHGDY (Video 6:38 min)

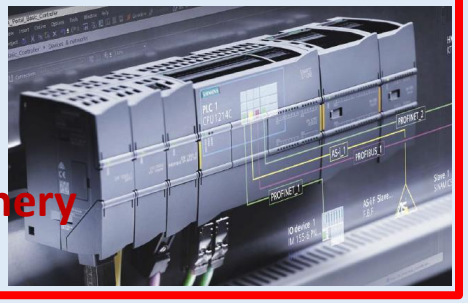


IEC 60050 - **ELECTROPEDIA**: Electrotechnical **Vocabulary**
https://www.electropedia.org/

Algunas Normas IEC (IEC Standards) de **aplicación en AyCD**:

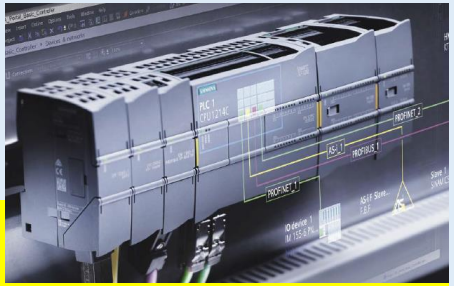
- **IEC 60848: GRAFCET** Specification Language for Sequential Function Charts.
  Preparado por **IEC** Technical Committee **TC 3** Documentation, graphical symbols and representations of technical information
- **IEC 61131: Programmable Controllers** (Parts 1, 2, **3**, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
  Preparado por **IEC** Technical Committee **TC 65/SC 65B** Measurement and control devices
- **IEC 61508 / 62061: Functional Safety of E/E/PE safety-related control systems in Machinery**

Etc…



IEC: International Electrotechnical Commission

IEC 60050 - **ELECTROPEDIA**: Electrotechnical **Vocabulary**
https://www.electropedia.org/



- **IEC 61131: Programmable Controllers** (Parts 1, 2, **3**, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Programmable Controller: microprocessor-based controller with a programmable memory for the internal storage of user-defined instructions. [351-56-25]

Safety: freedom from unacceptable risk to the outside from the functional and physical units considered. [351-57-05]

Note 1 to entry: The definition of "safety" in combination with other words may gradually (as in "product safety", "machinery safety") or completely (as in "workers safety", "safety belt" or "functional safety") change. For the use of the word safety, see IEC Guide 51, Clause 4. [ISO/IEC Guide 2, *Standardization and related activities – General vocabulary*]

Note 2 to entry: In standardization the safety of products, processes, and services is generally considered with a view to achieving the optimum balance of several factors, including non-technical factors such as human behavior, that will eliminate avoidable risks of harm to persons and goods to an acceptable degree. [ISO/IEC Guide 2]

Note 3 to entry: In many languages other than English there is only one word for safety and security.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:1999, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*, 3.1 modified – The definition has been expanded and entry notes have been added.]

(español: seguridad para el entorno de las unidades, f; seguridad, f.)

Functional Safety: part of the overall safety that depends on functional and physical units operating correctly in response to their inputs. [351-57-06]

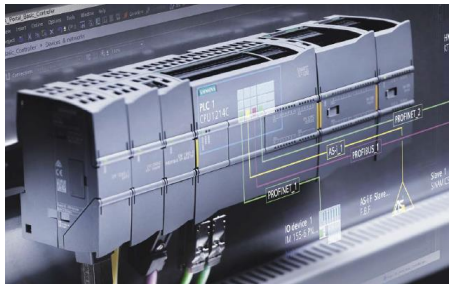
Note 1 to entry: See IEC/TR 61508-0, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 0: Functional safety and IEC 61508*.

Security: freedom from unacceptable risk to the physical units considered from the outside. [351-57-07]

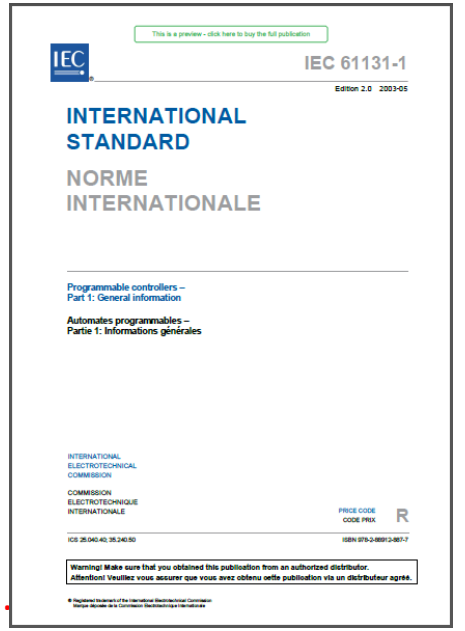
(español: seguridad de las unidades frente al entorno, f; seguridad, f.)

Note 1 to entry: In many languages other than English there is only one word for safety and security.

IEC 61131: Programmable Controllers

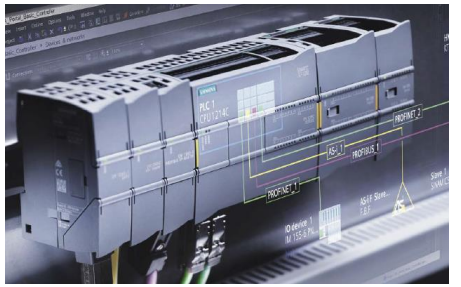


Norma internacional sobre **PLCs/PACs y periféricos asociados**: herramientas de programación y depuración (PADTs), HMI, etc. → **control y comando de máquinas y procesos industriales.**



- Part 1: **General information** (Ed. 2.0: 2003-05): (STABILITY: **2028**)
  Definiciones, **características funcionales** principales y requerimientos mínimos para **selección y aplicación**.
- Part 2: **Equipment requirements and tests** (Ed. 4.0: 2017-08): (STABILITY: **2028**)
  Requisitos funcionales y de EMC/EMI, y ensayos de verificación relacionados. [para Fabricantes]
- Part 3: **Programming Languages** (Ed. 3.0: 2013-02) → (**Nueva Ed. 4.0: 2025-04**) (STABILITY: **2027**)
  Lenguajes textuales (IL, **ST**), gráficos (LD, FBD), **SFC**; **reglas sintácticas y semánticas. Elementos** comunes.
- Part 4: **User guidelines** (Ed. 2.0: 2004-07): (STABILITY: **2028**)
  Selección / especificación de equipamiento de PLCs. [para Usuarios]
- Part 5: **Communications** (Ed. 1.0: 2000-11): (STABILITY: **2028**)
  Especificación de aspectos de comunicación entre PLCs y otros sistemas.
- Part 6: **Functional safety** (Ed. 1.0: 2012-10): (STABILITY: **2028**)
  Requisitos Hw/Sw para **FS-PLCs**: PLCs aplicado a Seguridad Funcional (IEC 61508, Sistemas relacionados a Seguridad).
- Part 7: Fuzzy-control programming (Ed. 1.0: 2000-08): (STABILITY: **2028**)
  Definición de un lenguaje para programar aplicaciones de Control Difuso en PLCs.
- Part 8: **Guidelines** for the application and implementation of **programming languages** (Ed. 3.0: 2017-11): (STABILITY: **2028**)
  Guías para programación de PLCs usando los lenguajes definidos en Parte 3.
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (Ed. 2.0: 2022-05): (STABILITY: **2028**)
- Part 10: PLC open **XML exchange format** (Ed. 1.0: 2019-04): (STABILITY: **2028**)
  Especificación de formato de intercambio basado en XML para exportar e importar proyectos IEC 61131-3 entre distintos entornos de PLCs.

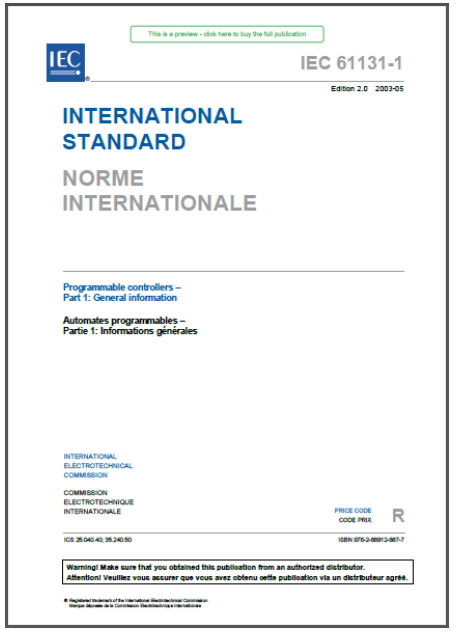
IEC 61131: Programmable Controllers



Controlador Programable ('PLC'):



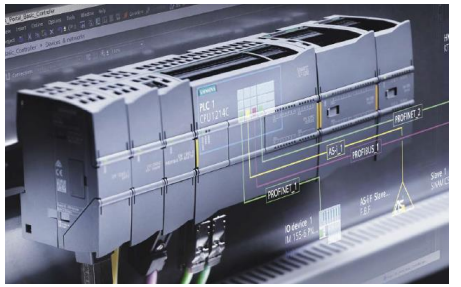
- Sistema electrónico **digital** de automatización y control.
- Aplicación en ambiente **industrial**; fácil integración y uso.
- **Periferia**: D/A I/O (local o distribuida) → interfaz con planta: máquina o proceso.
- Memoria **programable** → instrucciones **orientadas al usuario**.
- **Funciones**: lógica combinacional y **secuencial**, temporización, conteo y **cálculo**.
- Opciones: Compacto vs. **Modular**



Características básicas y aplicación

- **Ambiente**: Uso normal en ambiente **industrial**
  - Grado de Protección **IP** (Ingress Protection): ingreso sólidos o líquidos;
  - Soportar calor y humedad: abierto/en gabinete;
  - Vibraciones;
  - Inmunidad a interferencia electromagnética EMI/EMC.
- **Funcionalidad** de PLC puede ejecutarse en: (ver Catálogos)
  - **PLC**: plataforma específica (hardware + software);
  - **PC industrial**: plataforma de propósito más general, para ambiente industrial (con funcionalidad "Soft PLC").
- **Seguridad ante averías (Safety)**: PLCs, programas y periféricos son *componentes* de Sistema de control → consideraciones de seguridad:
  - Sistema automatizado global (Seguridad funcional: IEC 61508, etc.);
  - PLC: riesgo de shock eléctrico e incendio;
  - Detección de errores (check paridad, diagnósticos de auto-testeo).

IEC 61131: Programmable Controllers



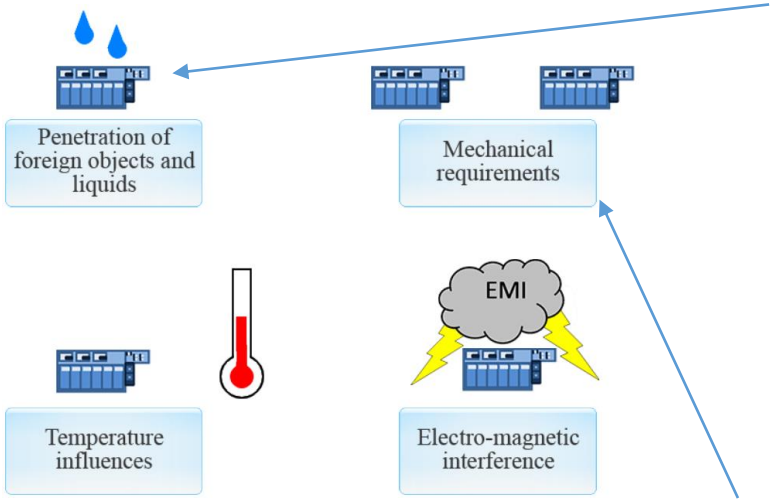
Controlador Programable ('PLC'):



- Sistema electrónico **digital** de automatización y control.
- Aplicación en ambiente **industrial**; fácil integración y uso.
- **Periferia**: D/A I/O (local o distribuida) → interfaz con planta: máquina o proceso.
- Memoria **programable** → instrucciones **orientadas al usuario**.
- **Funciones**: lógica combinacional y **secuencial**, temporización, conteo y **cálculo**.
- Opciones: Compacto vs. **Modular**

Selección de Componentes de PLC, etc.:

Requerimientos **Ambiente Industrial**



Grado de protección IP (Ingress Protection Class):

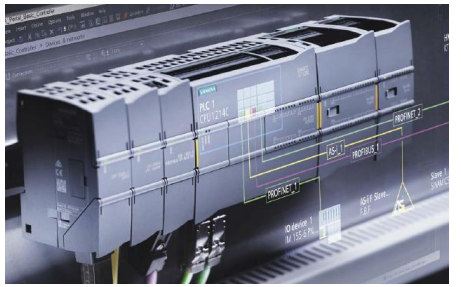
[International Protection Marking] protección frente a ingreso de objetos sólidos/polvo e ingreso de líquidos (depende de ambiente, en gabinete o envolvente ej. IP 20, IP 21, ext IP65)

IP 65

x / y	Ingress of solid objects and dust	Ingress of liquids
0	no protection	no protection
1	solid objects over 50 mm	vertically drops of water / condensation
2	solid objects over 12.5 mm	drops of water 15° from vertical
3	solid objects over 2.5 mm	drops of water 60° from vertical
4	solid objects over 1 mm	water from any direction
5	limited protection against dust	low pressure water jets
6	total protection against dust	high pressure water jets
7	N/A	short immersion in water
8	N/A	long immersion in water

Requerimientos mecánicos: Shock (golpes) y Vibración

IEC 61131: Programmable Controllers







Sistema de Controlador Programable ('PLC System'):

- Configuración de PLC necesaria para la aplicación;
- PLC + periféricos, interconectados con cables o backplane;
- Cableado permanente (Remote I/O) / temporario (terminal).

Estaciones Remotas de I/O:

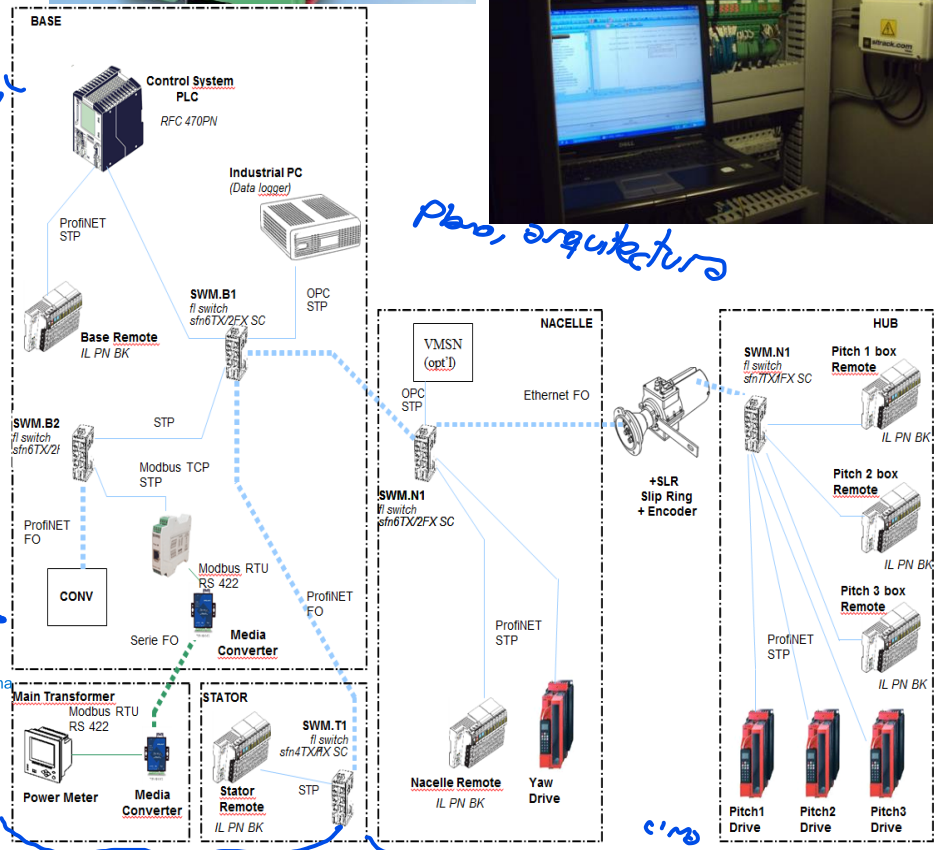
- Periferia descentralizada c/interface I/O.
- Multiplexado/demultiplexado de datos.
- Comunicación subordinada a CPU.

Sistema automatizado:

Sistema de Control completo, incluye:

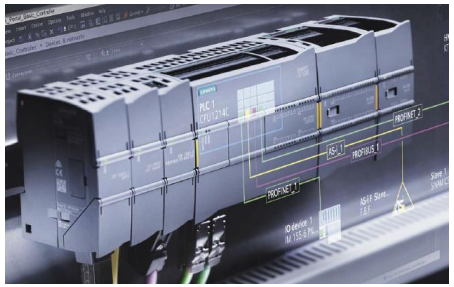
- Sistema de PLC + otros componentes;
- Red de comunicación → interconexión;
- **Arquitectura** centralizada o distribuida.

- Interfaces I/O;
- Planta o Proceso Físico.



Se puede monitorear y controlar el sistema de manera remota

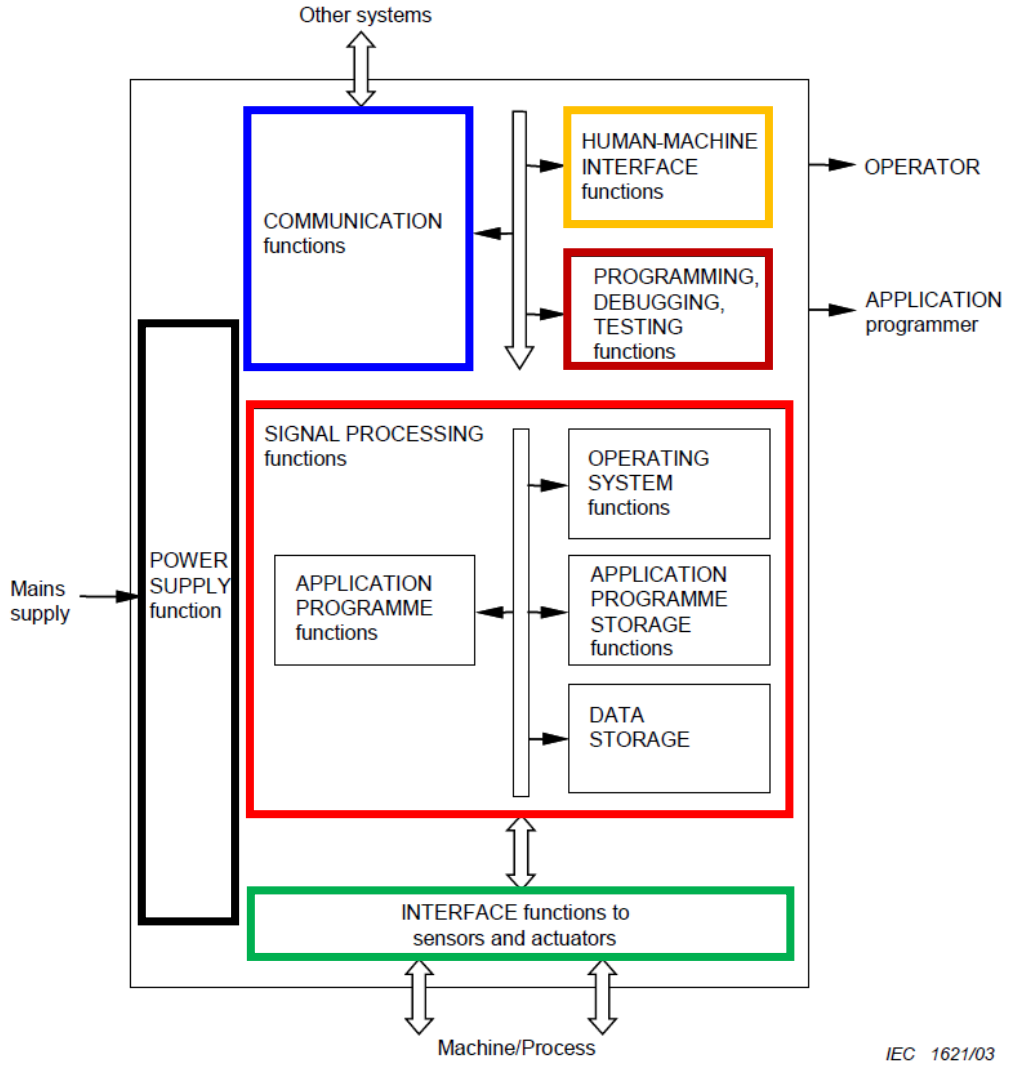
IEC 61131: Programmable Controllers

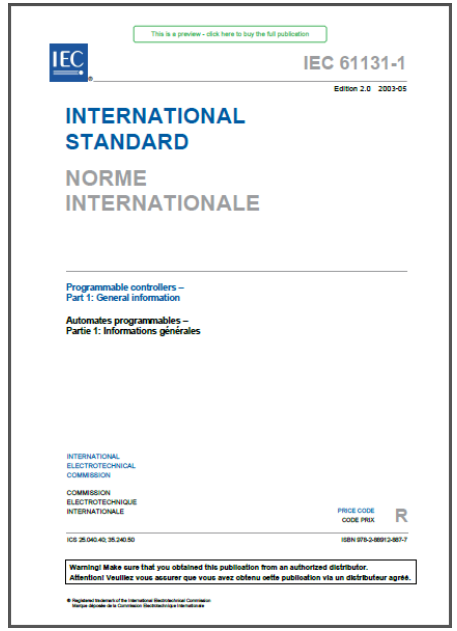


Estructura FUNCIONAL básica de un Sistema de PLC (IEC 61131-1)

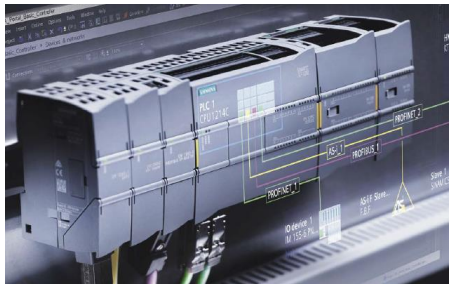
Componentes funcionales: se **comunican** entre sí y con señales de la máquina o proceso.

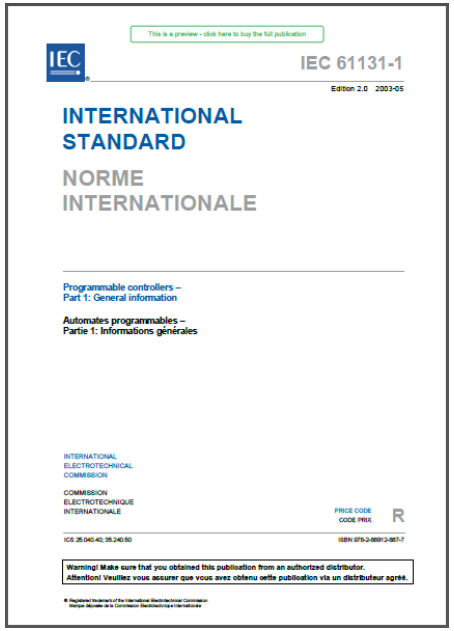
- **CPU**: procesa señales de sensores + datos almacenados → genera señales a actuadores + datos internos (según **programa de aplicación**).
- **Interface I/O** a sensores y actuadores: Conversión y acondicionamiento de señales.
- **Comunicación**: intercambio de datos con otros sistemas (ej. SCADA, etc.).
- **HMI**: interacción con operador humano.
- **Programación y depuración**: generación y carga, monitoreo, ensayo del programa.
- **Fuente de Alimentación**: energía eléctrica para funcionamiento.





IEC 61131: Programmable Controllers





Función de CPU:

Funciones del Programa de Aplicación:

- Control lógico (Combinacional / Secuencial),
- Procesamiento de datos y señales continuas (Cálculo),
- Interface, control de Ejecución.

Sistema Operativo: Administración de funciones internas: Diagnóstico, **Ejecución de programa de aplicación**, Comunicación.

Rearranque (Start) luego de desenergización o Detención (Stop):
a) **Cold** Start (reinicialización completa);
b) **Warm** Start (a partir de datos remanentes predefinidos);
c) **Hot** Start (sin reinicializar nada).

Memoria de datos de aplicación:

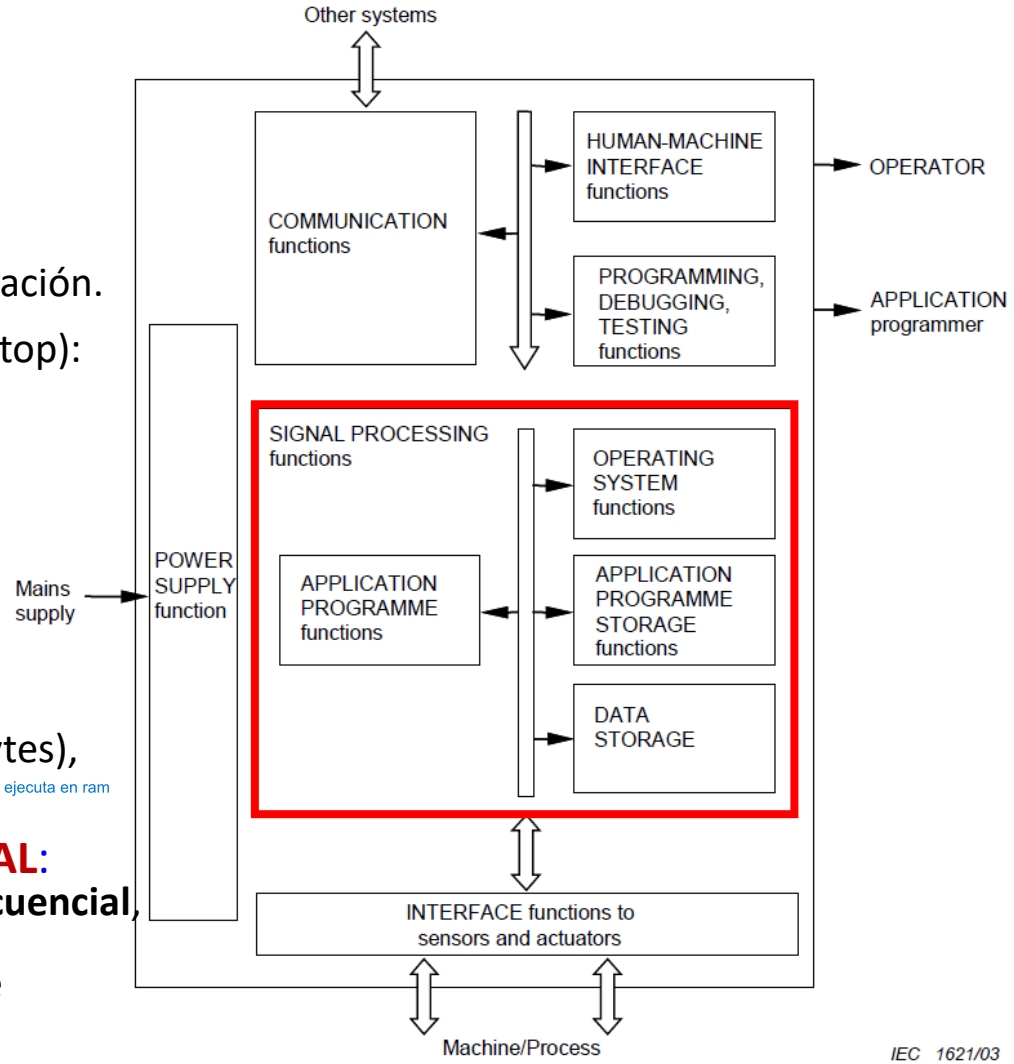
- Almacenamiento del **Programa** de aplicación (instrucciones);
- Almacenamiento de **Datos** de aplicación (imagen I/O; datos internos).
- Memoria: tipo (RAM/ROM/EPROM, etc.), capacidad (kBytes), utilización.

Pueden ser de varios tipos, usualmente combinados. Se guarda en Epreom por si se desenergiza, pero se ejecuta en ram

Ejecución del Programa de aplicación en TIEMPO REAL:

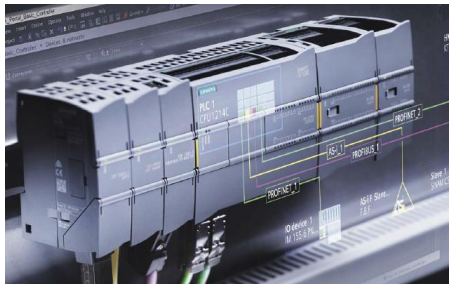
Una o varias (multi-) **Tareas (TASKs)** ejecutadas en orden **secuencial**, a menos que ocurra una **interrupción** de prioridad más alta.
La iniciación de una tarea, periódica o debida a detección de un evento, bajo control del Sist. Operativo.

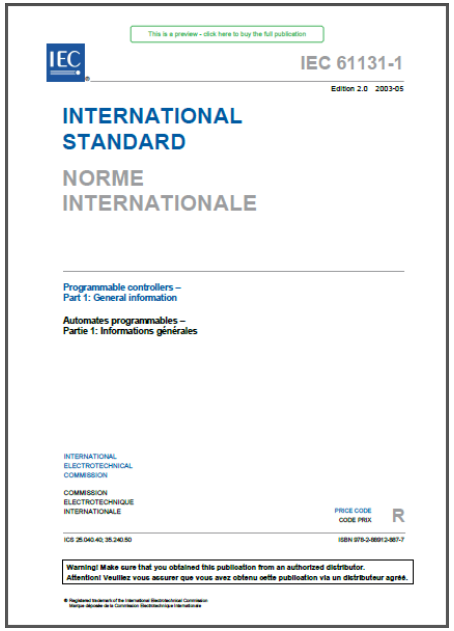
Se programan niveles y prioridades

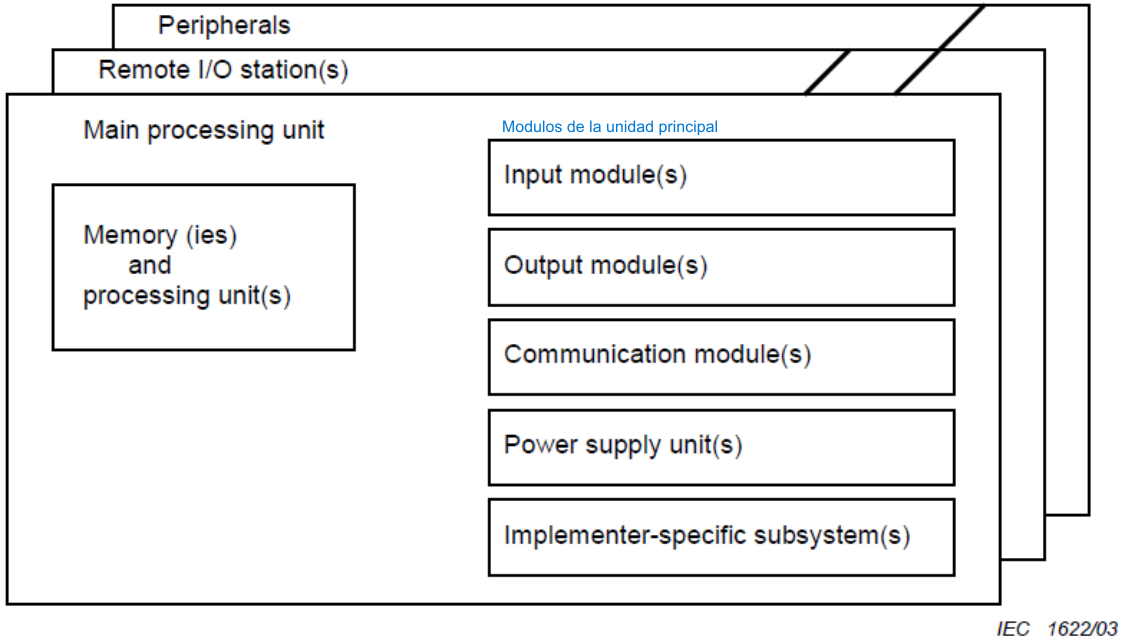


IEC 61131: Programmable Controllers

Modelo de HARDWARE de Controlador Programable (IEC 61131-5):

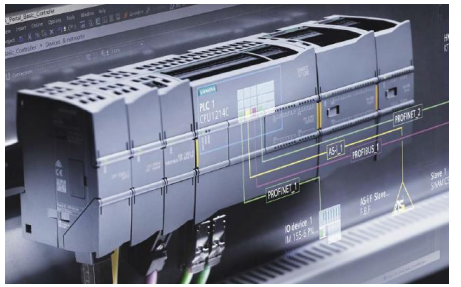




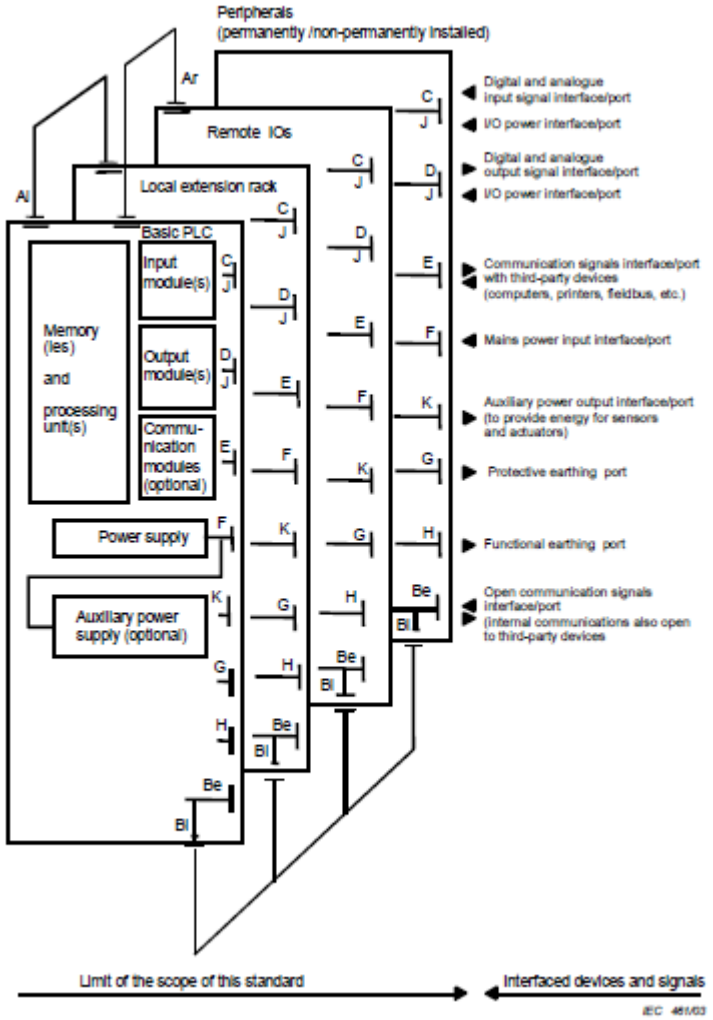


Podemos tener la unidad principal de procesamiento, con comunicacion de entradas y conectarnos con otros perisfericos

IEC 61131: Programmable Controllers

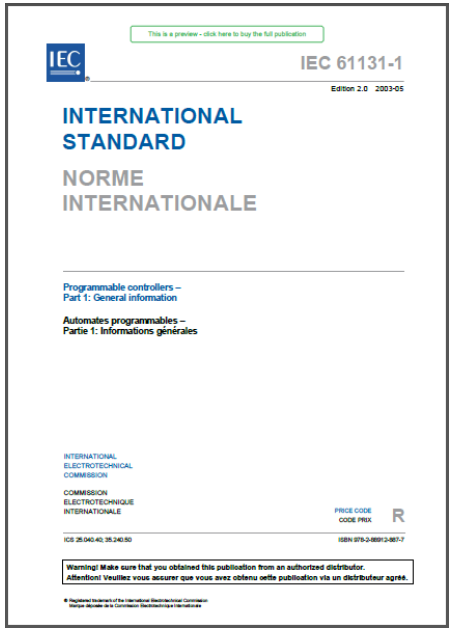


INTERFACES / PUERTOS típicos de Sistema PLC (IEC 61131-2):

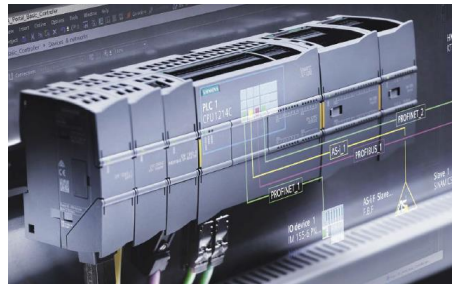


Key

AI	Communication interface/port for local I/O
Ar	Communication interface/port for remote I/O station
Be	Open-communication interface/port also open to third-party devices (for example, personal computer used for programming instead of a PADT)
Bi	Internal communication interface/port for peripherals
C	Interface/port for digital and analogue input signals
D	Interface/port for digital and analogue output signals
E	Serial or parallel communication interfaces/ports for data communication with third-party devices
F	Mains power interface/port. Devices with F ports have requirements on keeping downstream devices intelligent during power-up, power-down and power interruptions.
G	Port for protective earthing
H	Port for functional earthing
J	I/O power interface/port used to power sensors and actuators
K	Auxiliary power output interface/port



IEC 61131: Programmable Controllers



Modelo de SOFTWARE de Controlador Programable (IEC 61131-3, Fig. 1):

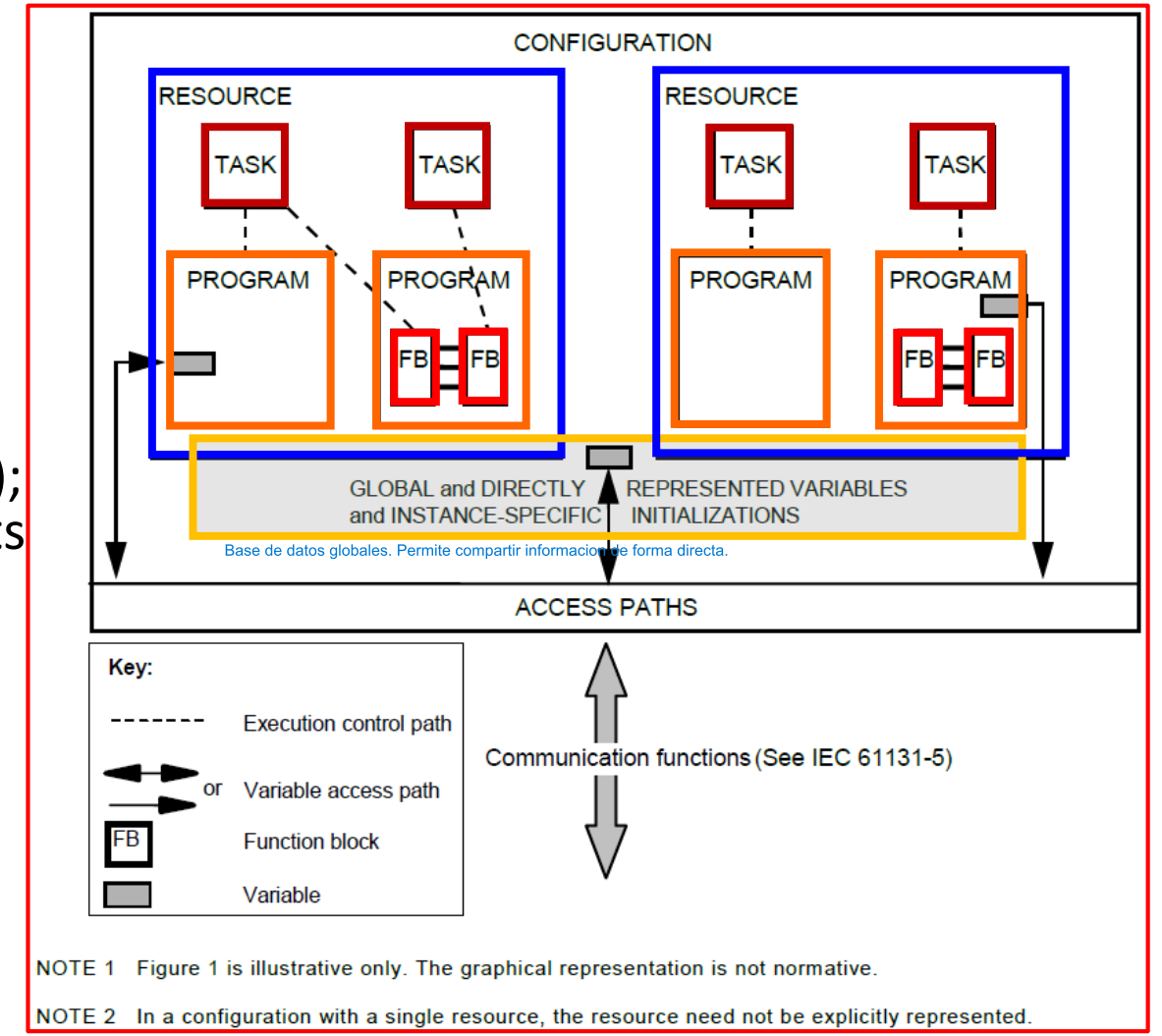
- Ilustrativo (no normativo).
- Varios **recursos** (procesadores) posibles (general).
- Si configuración con recurso único → no explicitar.

- **Tareas**: unidades de ejecución
  - Asincrónica (Main Task);
  - Periódicas (multi-muestreo Ts);
  - Por Eventos: Start, Stop, Events

- **POUs**: Unidades de Organización de Programación (código)
  - **Programas**
  - **FCs** (Funciones) "Subrutinas"
  - **FBs** (Bloques de Función).

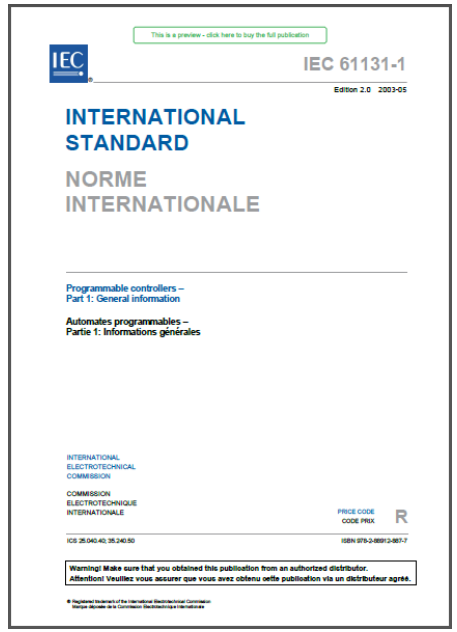
Para que se ejecute una parte del programa debo asignarle una tarea

Hay cosas como el PID o realimentaciones donde necesito memoria, no me alcanza con funcion --> uso PBs



NOTE 1 Figure 1 is illustrative only. The graphical representation is not normative.

NOTE 2 In a configuration with a single resource, the resource need not be explicitly represented.

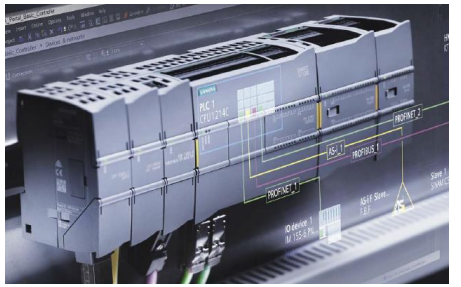


Marco externo: sistema completo

Segundo marco: configuracion

Recurso: procesador, ejecuta el programa de instuccion (puede tener uno o mas)

IEC 61131: Programmable Controllers



Modelo de PROGRAMACIÓN: Combinación de Elementos de Lenguaje (IEC 61131-3, Fig. 3):

Los lenguajes de programacion hacen uso de los elementos comunes de programacion. Hay bibliotecas de elementos de programacion. Los elementos son: declaracion del tipo de datos, funciones, bloques de funcion, Metodos,

Lenguajes Gráficos:

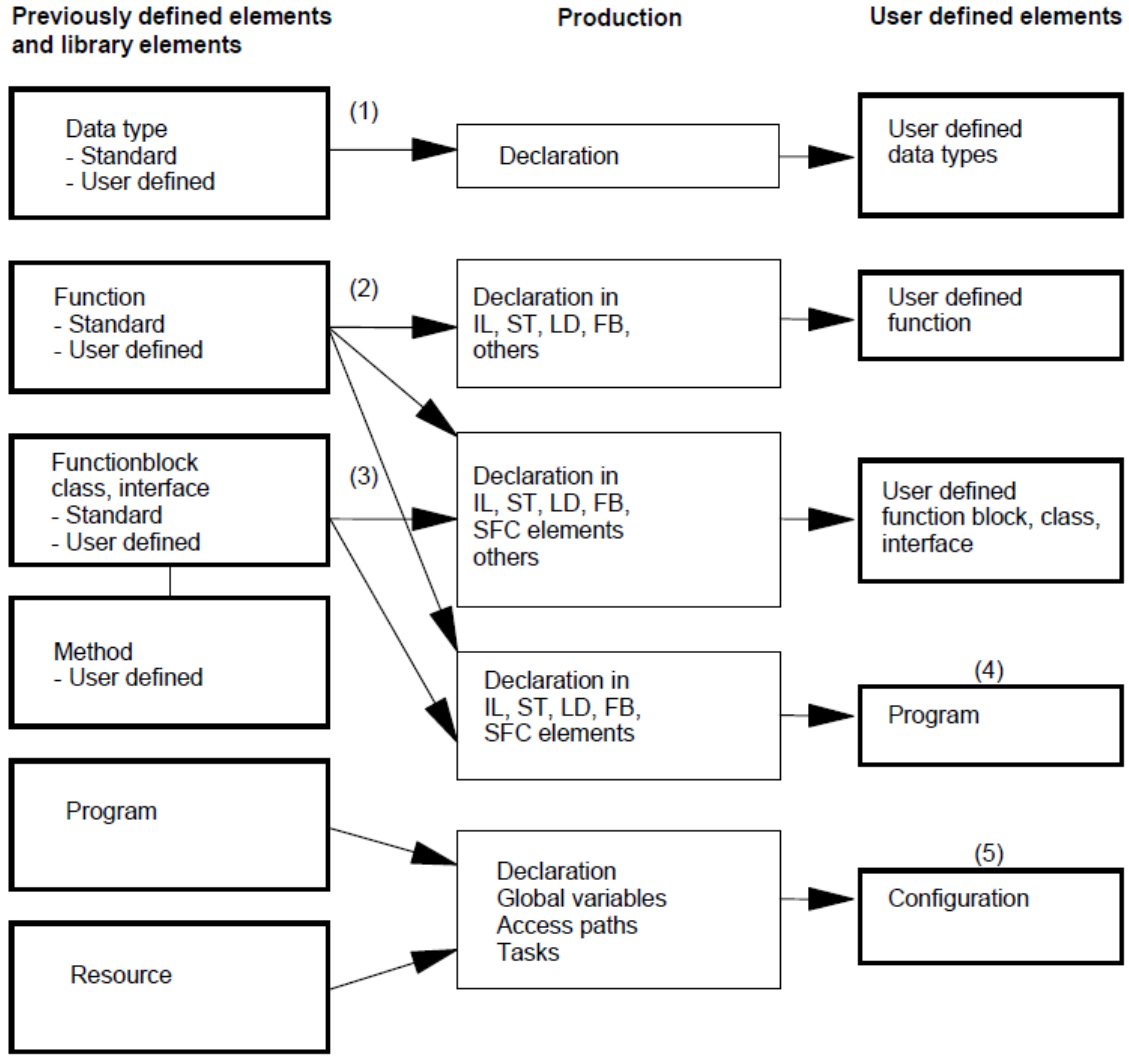
- **LD**: Ladder Diagram (4.2) Logica de contactos
- **FBD**: Function Block Diagram (4.3)

FBD lenguaje grafico parecido a simulink.

Lenguajes Textuales:

- **IL**: Instruction List (3.2) Parecido a assembled. Principalmente cuando el hardware se encuentra muy limitado
- **ST**: Structured Text (3.2) Util para sistemas de alta complejidad. Se puede usar sin problemas las operaciones matemáticas

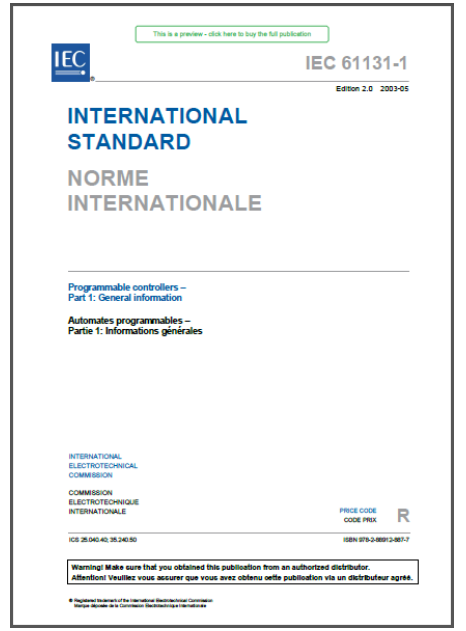
- **OTHERS**: Other Programming Languages (1.4.3)



LD: Ladder Diagram
FBD: Function Block Diagram
IL: Instruction List
ST: Structured Text
Others: Other programming languages

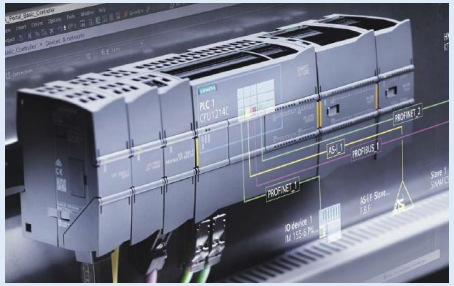
NOTE 1 The parenthesized numbers (1) to (5) refer to the corresponding paragraphs 1) through 5) above.

NOTE 2 Data types are used in all productions. For clarity, the corresponding linkages are omitted in this figure.



IEC: International Electrotechnical Commission

IEC 60050 - **ELECTROPEDIA**: Electrotechnical **Vocabulary**
https://www.electropedia.org/



- **IEC 61131: Programmable Controllers** (Parts 1, 2, **3**, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Programmable Controller: microprocessor-based controller with a programmable memory for the internal storage of user-defined instructions. [351-56-25]

Safety: freedom from unacceptable risk to the outside from the functional and physical units considered. [351-57-05]

Note 1 to entry: The definition of "safety" in combination with other words may gradually (as in "product safety", "machinery safety") or completely (as in "workers safety", "safety belt" or "functional safety") change. For the use of the word safety, see IEC Guide 51, Clause 4. [ISO/IEC Guide 2, *Standardization and related activities – General vocabulary*]

Note 2 to entry: In standardization the safety of products, processes, and services is generally considered with a view to achieving the optimum balance of several factors, including non-technical factors such as human behavior, that will eliminate avoidable risks of harm to persons and goods to an acceptable degree. [ISO/IEC Guide 2]

Note 3 to entry: In many languages other than English there is only one word for safety and security.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:1999, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*, 3.1 modified – The definition has been expanded and entry notes have been added.]

(español: seguridad para el entorno de las unidades, f; seguridad, f.)

Functional Safety: part of the overall safety that depends on functional and physical units operating correctly in response to their inputs. [351-57-06]

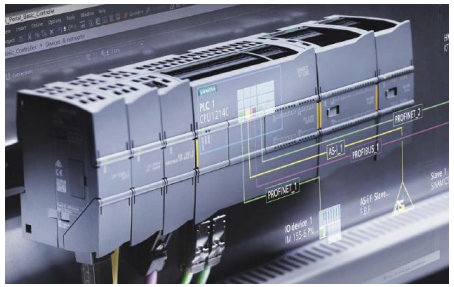
Note 1 to entry: See IEC/TR 61508-0, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 0: Functional safety and IEC 61508*.

Security: freedom from unacceptable risk to the physical units considered from the outside. [351-57-07]

(español: seguridad de las unidades frente al entorno, f; seguridad, f.)

Note 1 to entry: In many languages other than English there is only one word for safety and security.

Confiabilidad y Seguridad: Conceptos



Sistema de Automatización y Control industrial:

Cumplir **especificación de requisitos de funcionamiento**:
desempeño, vida útil, calidad, etc..

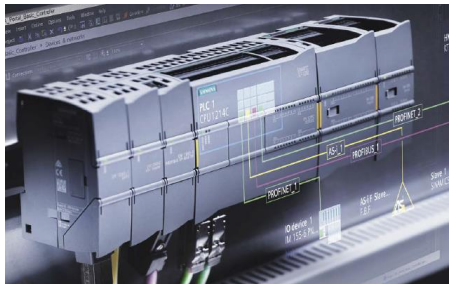


→ 2 aspectos relacionados:

a) Asegurar correcto funcionamiento → CONFIABILIDAD
(**Dependability**): garantía de funcionamiento,
confianza justificada en el servicio proporcionado.
- imperfecciones del sistema → **Fallas o Averías** (detección, mitigación);
- **elevación de la confiabilidad** del sistema (ej. redundancia).

b) Evitar efectos negativos de mal funcionamiento → SEGURIDAD
- **Funcional** (**Safety**): protección ante **Fallas o Averías** (Fail-safe)
- **ante Sabotaje** (**Security**): protección a **acciones deliberadas en contra** sistema
(ej. **Cybersecurity**, etc.)

Confiabilidad y Seguridad: Conceptos



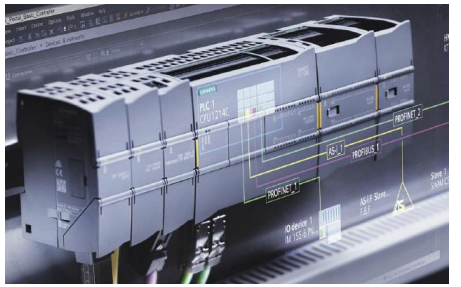
FALLAS o AVERIAS habituales en Equipos Industriales:



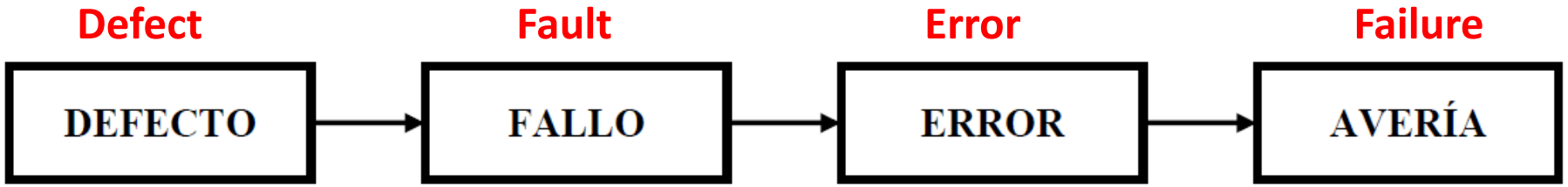
- Ruido eléctrico
- Relés, Relés programables
- PLCs (fallas en fuente de alimentación, CPU, memoria, módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, puertos de comunicaciones, etc)
- Sensores, Termocuplas y Pt100
- Interruptores, Termomagnéticas
- Disyuntores
- Contactores
- Motores
- Arrancadores suaves
- Variadores de velocidad

→ Cómo actuar ante una falla
→ Cómo realizar un diagnóstico eficaz del problema
→ Cómo evitar que la falla se vuelva a repetir

Confiabilidad y Seguridad: Conceptos



Imperfecciones** de un sist. automatizado → **Consecuencias:



Defecto (Defect): desviación de algún parámetro fuera del valor previsto.
(ejemplo: Deformación de contacto de relé por desgaste, excesivas maniobras)

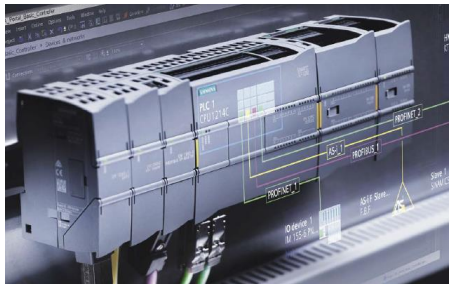
Defecto → **Fallo (Fault)**: cese de aptitud del sist. para realizar su función.
(ejemplo: Contacto deja de cerrar correctamente)

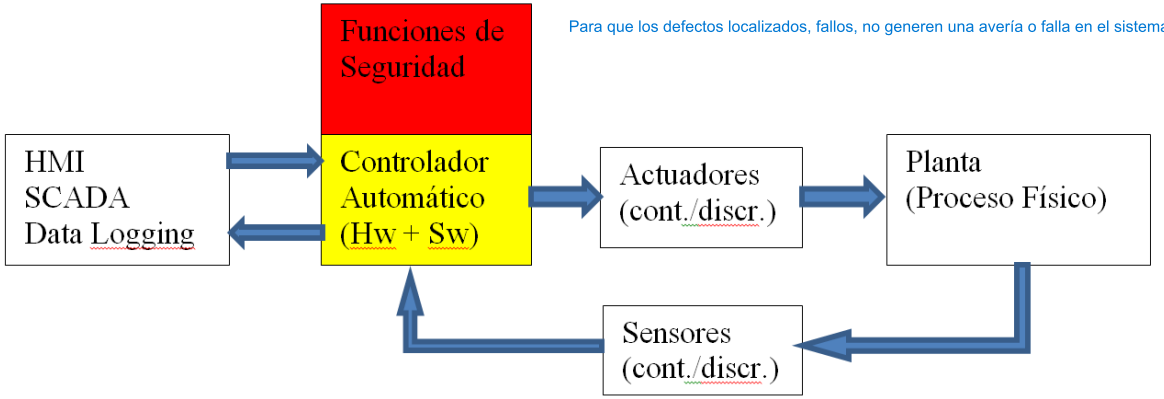
Fallo → **Error (Error)**: desviación detectada en sist. vs. especificación de funcionamiento.
(ejemplo: Circuito eléctrico de Contactor de Bomba no se activa cuando se da orden)

Error → **Avería o Falla (Failure)**: impide correcto funcionamiento del sist. (sist. realiza función diferente de la de diseño).
(ejemplo: Bomba no arranca y no presuriza circuito hidráulico)

Medidas de SEGURIDAD ante Averías

Sistema de Automatización y Control industrial:





Para que los defectos localizados, fallos, no generen una avería o falla en el sistema.

Funciones de SEGURIDAD en Automatismos (Safety):

- CPU: Circuito interno de vigilancia (**watchdog**) → Señal de "Pulso de vida" (**Heartbeat**) a Sistema de Protección o de Emergencia.
  Redundancia de CPU (Sists. de Misión Crítica / alto costo parada).

Cada vez que se inicia la ejecucion del programa se resetea un timer. Si no resetea el timer a tiempo, la tarea esta demorando mucho, dispara alarma que realiza x accion (stop cpu u otra cosa)

Buscamos tener señal de pulso de vida para comunicar el sistema de control con el sistema de seguridad teniendo señal variable. El rele asociado debe tener una frecuencia minima para no activarse. Si la frecuencia baja mucho (se demora mas de lo que debería) Se puede activar el sistema de emergencia

- Redundancia y protección de I/O.

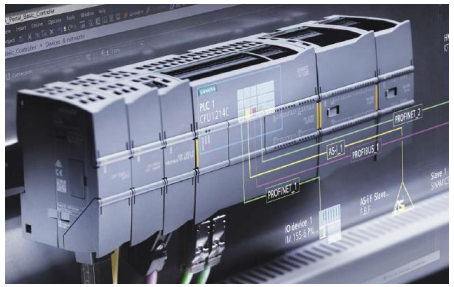
Depende de que tan crítica sea la aplicación

- **Diagnóstico y Detección de Fallos** (realim. Estado y validación).

Si tenemos sensores en todo el proceso y vamos comparando las salidas con el tiempo que debería de tardar, podemos determinar donde se da la falla (realimentaciones intermedias)

1. Dispositivos de seguridad externos: cadena de contactos de seguridad cableada externa.
2. Seguridad funcional integrada.

Medidas de SEGURIDAD ante Averías



Tenemos dos tipos de sistmeas de seguridad

1. Sistema Independiente de Seguridad:
SIS: Safety Instrumented System

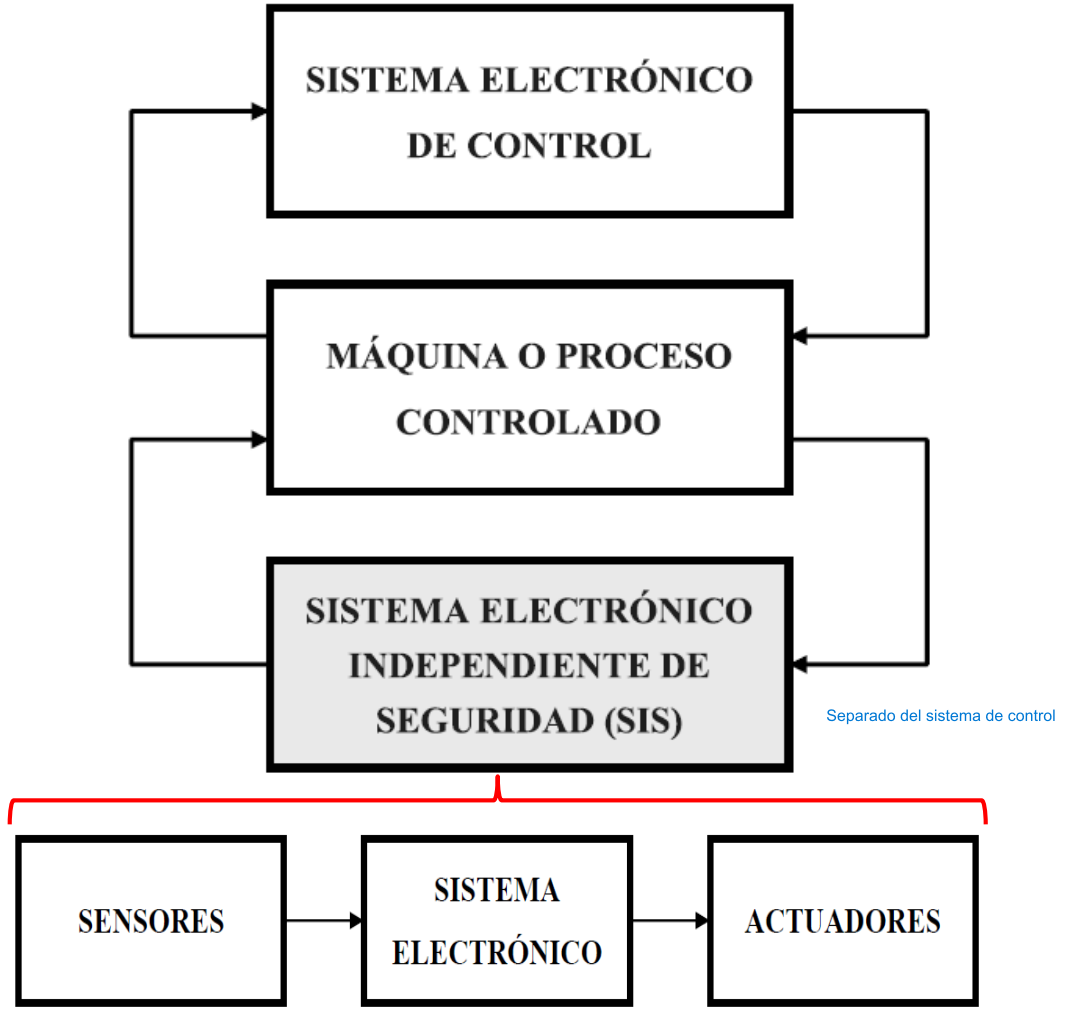
Controlador de aplicación gral.
(autómata programable PLC)

+

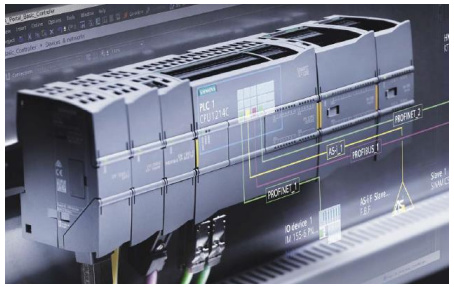
SIS (ej. relé maestro / cadena cableada de seguridad o vigilancia):
Intrínsecamente seguro (Fail-Safe), redundante, en espera activa (Hot Standby) → vigila variables sensibles y detecta situación crítica, evita que se convierta en peligrosa (accidente)

→PARADA DE EMERGENCIA →
→Estado Seguro

Si se activa alguno de los sensores el sistema salta y realiza alguna acción.



Medidas de SEGURIDAD ante Averías

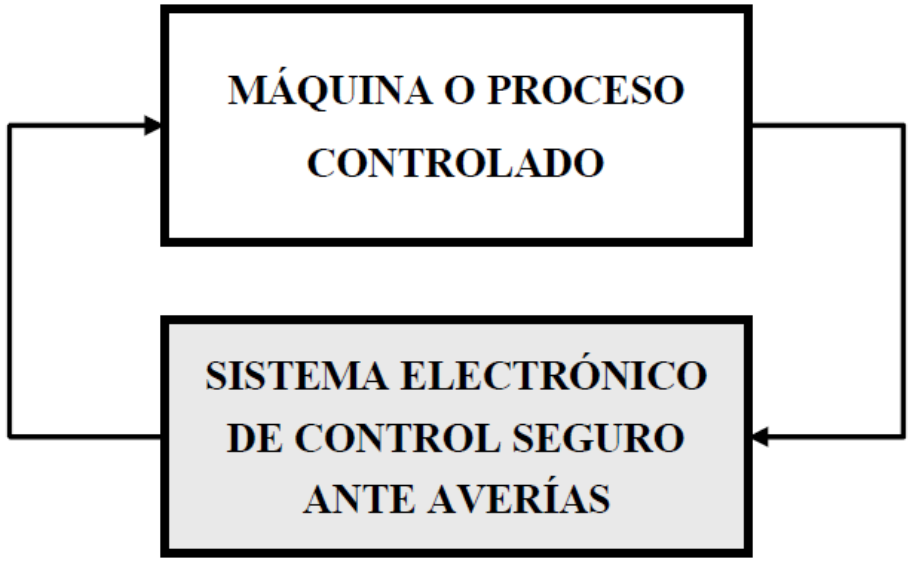


2. Sistema Intrínsecamente Seguro ante Averías:

Safety or Fail-Safe electronic control System

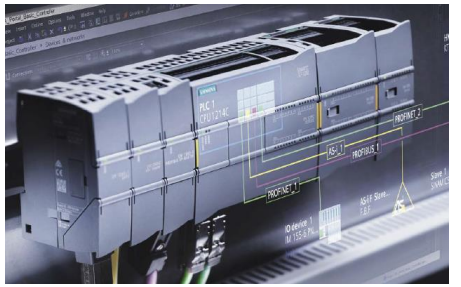
Controlador de seguridad
(autómata programmable Safety or Fail-Safe PLC):
(IEC 61508, IEC 61131-6)

Funciones de Control
+
Funciones de seguridad ante Averías (detectar fallos internos, Redundancia y diagnóstico)

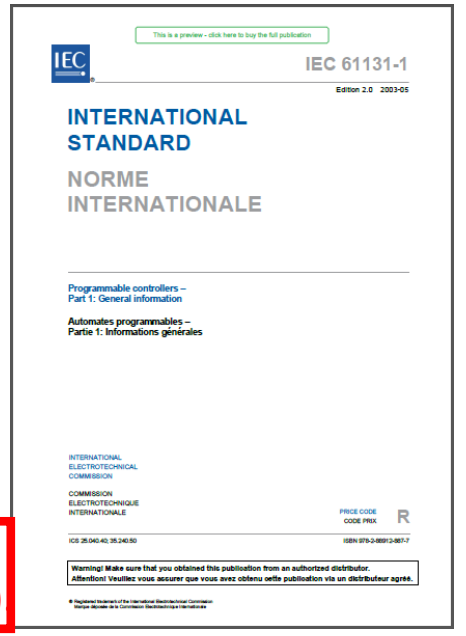


En un mismo plc 2 cpu con dos protocolos de comunicacion.

IEC 61131-6: Functional Safety

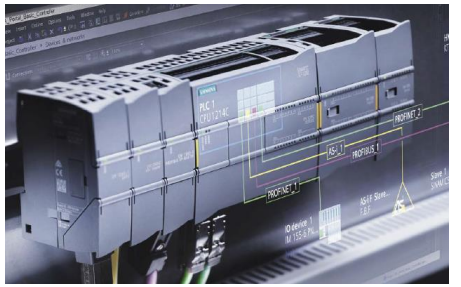


Norma internacional sobre **PLCs/PACs y periféricos asociados**: herramientas de programación y depuración (PADTs), HMI, etc. → **control y comando de máquinas y procesos industriales.**



- Part 1: **General information** (Ed. 2.0: 2003-05): (STABILITY: **2028**)
  Definiciones, **características funcionales** principales y requerimientos mínimos para **selección y aplicación**.
- Part 2: **Equipment requirements and tests** (Ed. 4.0: 2017-08): (STABILITY: **2028**)
  Requisitos funcionales y de EMC/EMI, y ensayos de verificación relacionados. [para Fabricantes]
- Part 3: **Programming Languages** (Ed. 3.0: 2013-02) → (**Nueva Ed. 4.0: 2025-04**) (STABILITY: **2027**)
  Lenguajes textuales (IL, **ST**), gráficos (LD, FBD), **SFC**; **reglas sintácticas y semánticas. Elementos** comunes.
- Part 4: **User guidelines** (Ed. 2.0: 2004-07): (STABILITY: **2028**)
  Selección / especificación de equipamiento de PLCs. [para Usuarios]
- Part 5: **Communications** (Ed. 1.0: 2000-11): (STABILITY: **2028**)
  Especificación de aspectos de comunicación entre PLCs y otros sistemas.
- Part 6: **Functional safety** (Ed. 1.0: 2012-10): (STABILITY: **2028**)
  Requisitos Hw/Sw para **FS-PLCs**: PLCs aplicado a Seguridad Funcional (IEC 61508, Sistemas relacionados a Seguridad)
- Part 7: Fuzzy-control programming (Ed. 1.0: 2000-08): (STABILITY: **2028**)
  Definición de un lenguaje para programar aplicaciones de Control Difuso en PLCs.
- Part 8: **Guidelines** for the application and implementation of **programming languages** (Ed. 3.0: 2017-11): (STABILITY: **2028**)
  Guías para programación de PLCs usando los lenguajes definidos en Parte 3.
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (Ed. 2.0: 2022-05): (STABILITY: **2028**)
- Part 10: PLC open **XML exchange format** (Ed. 1.0: 2019-04): (STABILITY: **2028**)
  Especificación de formato de intercambio basado en XML para exportar e importar proyectos IEC 61131-3 entre distintos entornos de PLCs.

PLC de SEGURIDAD: Fundamentos



Seguridad Convencional vs Seguridad Combinada o Integrada:

https://aadeca.org/index.php/2022/09/01/fundamentos-de-seguridad-seguridad-convencional-vs-seguridad-combinada/

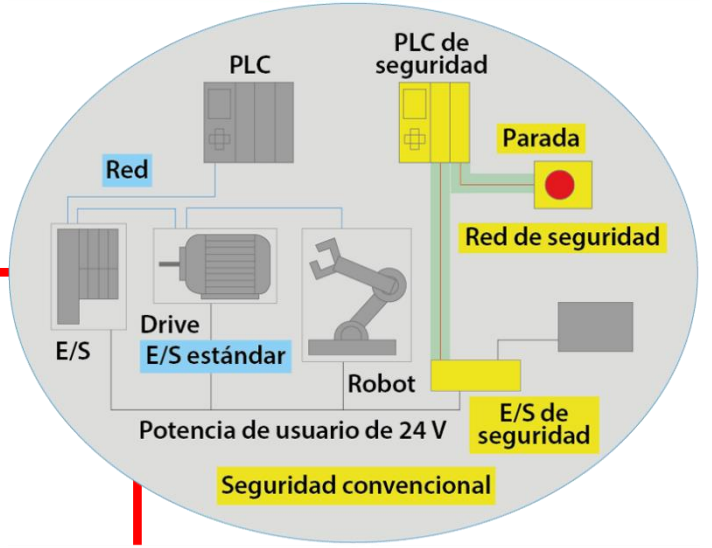
PLC de Seguridad (SAFETY PLC): Controladores especiales, construidos y certificados para cumplir con **requisitos de seguridad internacionales** (NFPA 79, IEC 62061, IEC 13849-1 o IEC 61508: Normas de seguridad, definen los niveles de **reducción de riesgos**).

Sistema de Seguridad CONVENCIONAL: (original)

Separación de **PLC y E/S normales** de **PLC de Seguridad** y componentes de seguridad →

Componentes:

- **PLC** con **Programa de Control**; red y E/S normal.
- **Safety PLC** con **Programa de Seguridad**; red independiente, E/S de seguridad, sensores y actuadores de Seguridad. (más costoso comparativamente)



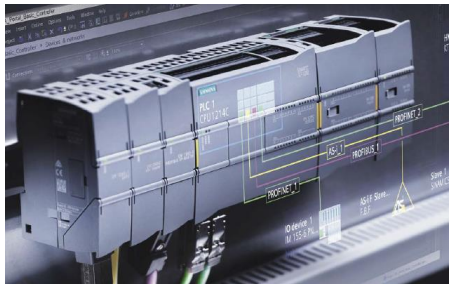
Ventaja:

1.Independencia y separación de sistemas control vs seguridad.

Desventajas:

1. Duplicación de redes comunic. y cableado → **costoso**, mayor **mantenimiento**;
2. Complicaciones de **coordinación** (2 sistemas independientes).

PLC de SEGURIDAD: Fundamentos



Seguridad Convencional vs Seguridad Combinada o Integrada:

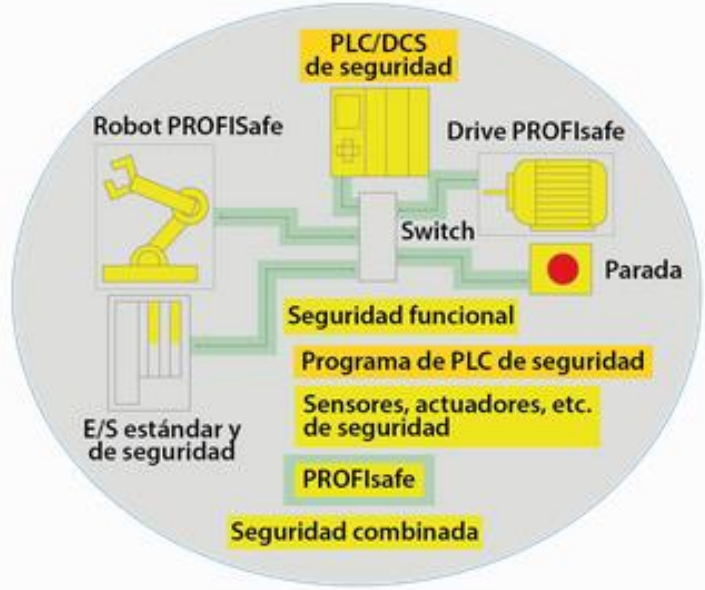
https://aadeca.org/index.php/2022/09/01/fundamentos-de-seguridad-seguridad-convencional-vs-seguridad-combinada/

PLC de Seguridad (SAFETY PLC): Controladores especiales, construidos y certificados para cumplir con **requisitos de seguridad internacionales** (NFPA 79, IEC 62061, IEC 13849-1 o IEC 61508: Normas de seguridad, definen los niveles de **reducción de riesgos**).

Sistema de Seguridad COMBINADO o INTEGRADO:

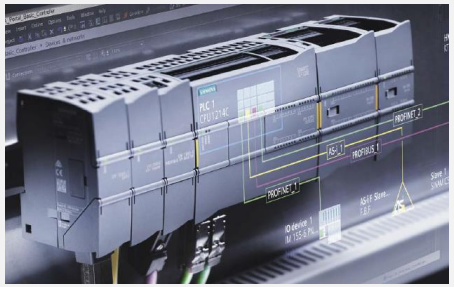
Compartir PLC de Seguridad y red E/S para ambas funciones:
Control + Seguridad →
Componentes:

-**Safety PLC** con **Programa de Control + otro Programa de Seguridad**;
red de comunicaciones Compartida, E/S normal +
E/S y sensores y actuadores de Seguridad integrados.



Ventajas:
1.Ahorros de costos (cableado + simple, etc.).
2.Único Safety PLC p/ funciones de Control + Seguridad (1 sola herramienta, menores costos de programación, coordinación y mantenimiento).
Comunicaciones **PROFISafe** (PI Profibus/Profinet International)

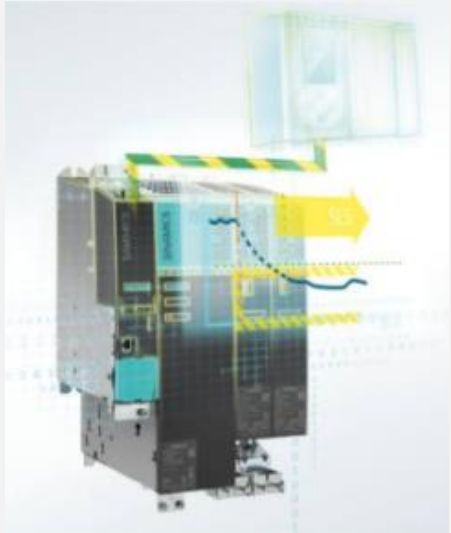
IEC 61131-6: Functional Safety



Failsafe Electrical Drives: IEC 61800 Part 5-2

INTEGRATED SAFETY Functions

Integrated SAFETY Functions: possible responses to safety-related events.
The functional safety of all these functions satisfies the **requirements** defined in **IEC 61800 Part 5-2** for variable-speed drive systems. The **SBT** and **SP** functions go beyond the scope laid down in IEC 61800-5-2.



Safe STOP (PARADA de Seguridad)

Functions to safely stop the drive



Safe Torque Off (STO)

STO safety sets the drive into a torque-free condition: an undesirable restart is safely prevented. A fast restart is possible after STO has been deselected as the DC link remains charged.



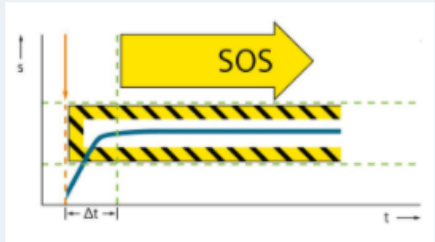
Safe Stop 1 (SS1)

The drive is quickly and safely stopped and monitored – especially for high moments of inertia.



Safe Stop 2 (SS2)

The drive is quickly and safely stopped and then SOS is activated.

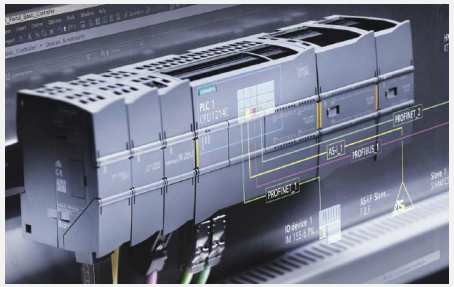


Safe Operating Stop (SOS)

The position is safely held and monitored at standstill for each drive control.

Fuente: Siemens SINAMICS Drives Safety
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/offering/sinamics-safety.html

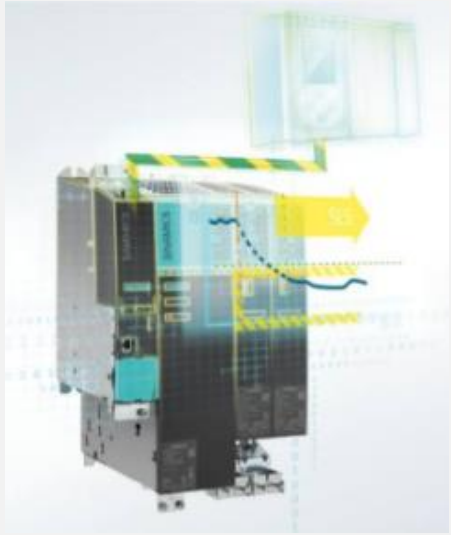
IEC 61131-6: Functional Safety



Failsafe Electrical Drives: IEC 61800 Part 5-2

INTEGRATED SAFETY Functions

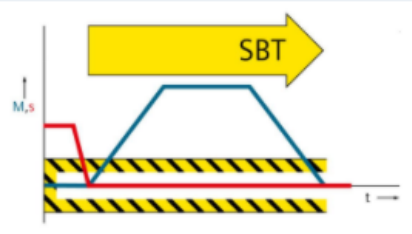
Integrated SAFETY Functions: possible responses to safety-related events.
The functional safety of all these functions satisfies the **requirements** defined in **IEC 61800 Part 5-2** for variable-speed drive systems. The **SBT** and **SP** functions go beyond the scope laid down in IEC 61800-5-2.



Safe BRAKE (FRENO de Seguridad)

Functions for safe brake management





Safe Brake Control (SBC)

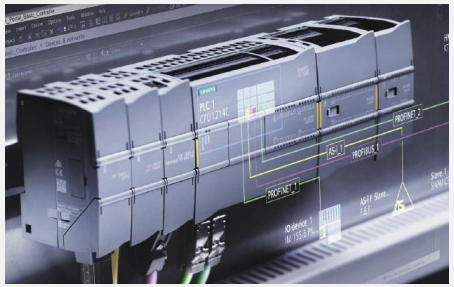
A holding brake is controlled and monitored in a safety-related fashion, especially for vertical axes; is always activated in parallel with STO.

Safe Brake Test (SBT)

Up to two brakes per axis can be cyclically tested using the SBT diagnostic function.

Fuente: Siemens SINAMICS Drives Safety
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/offering/sinamics-safety.html

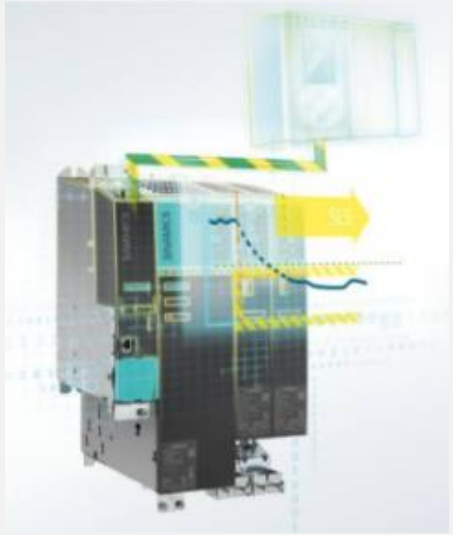
IEC 61131-6: Functional Safety



Failsafe Electrical Drives: IEC 61800 Part 5-2

INTEGRATED SAFETY Functions

Integrated SAFETY Functions: possible responses to safety-related events.
The functional safety of all these functions satisfies the **requirements** defined in **IEC 61800 Part 5-2** for variable-speed drive systems. The **SBT** and **SP** functions go beyond the scope laid down in IEC 61800-5-2.



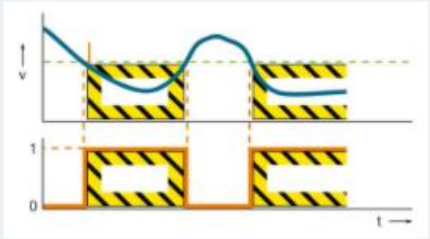
Safe MOTION (Movimiento Seguro: Dirección, Velocidad y Aceleración)

Functions for safely monitoring drive motion



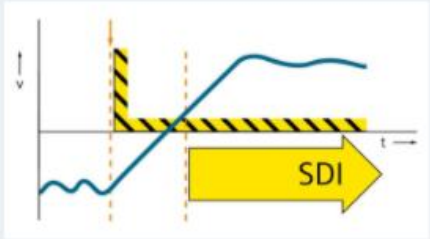
Safely-Limited Speed (SLS)

The speed/velocity value of the drive is monitored in safety-related fashion, and a configurable stop response is initiated when the limit value is violated.



Safe Speed Monitor (SSM)

A safety-related velocity/speed monitoring function supplies a safety-rated signal as long as the drive operates below a specified speed/feed velocity.



Safe Direction (SDI)

The direction of rotation is monitored in a safety-related fashion so that the drive can only move in the permissible direction; a configurable fault response is initiated if the drive moves in the incorrect direction.

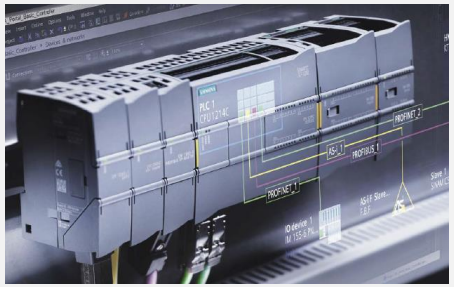


Safely-Limited Acceleration (SLA)

It is safely monitored that the drive does not exceed a preset acceleration limit value.

Fuente: Siemens SINAMICS Drives Safety
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/offering/sinamics-safety.html

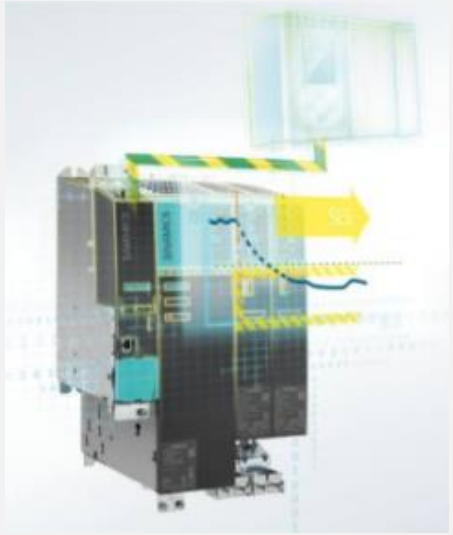
IEC 61131-6: Functional Safety



Failsafe Electrical Drives: IEC 61800 Part 5-2

INTEGRATED SAFETY Functions

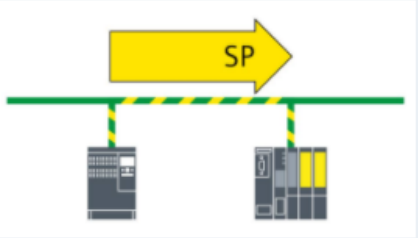
Integrated SAFETY Functions: possible responses to safety-related events.
The functional safety of all these functions satisfies the **requirements** defined in **IEC 61800 Part 5-2** for variable-speed drive systems. The **SBT** and **SP** functions go beyond the scope laid down in IEC 61800-5-2.

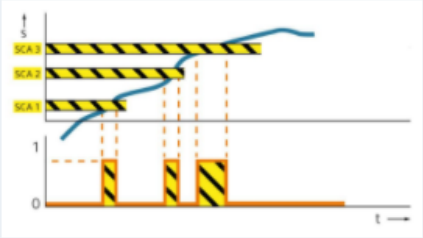


Safe POSITION (Movimiento Seguro: Posición)

Functions for safely monitoring the position of a drive







Safely-Limited Position (SLP)

Protection zones are monitored in a safety-related fashion using defined traversing ranges.

Safe Position (SP)

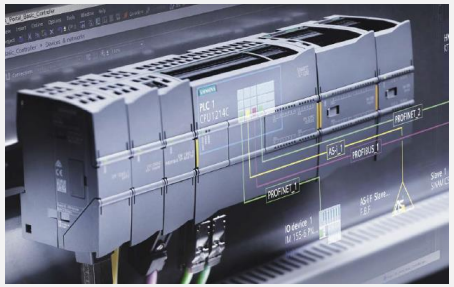
The SP function transfers the safe position actual values of the drive to the F control for further processing via PROFIsafe.

Safe Cam (SCA)

Safe cams supply a safety-related signal if the drive is located within a configured position range.

Fuente: Siemens SINAMICS Drives Safety
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/offering/sinamics-safety.html

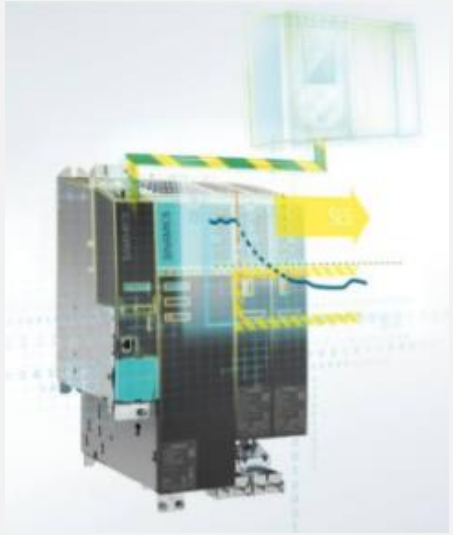
IEC 61131-6: Functional Safety



Failsafe Electrical Drives: IEC 61800 Part 5-2

INTEGRATED SAFETY Functions

Integrated SAFETY Functions: possible responses to safety-related events.
The functional safety of all these functions satisfies the **requirements** defined in **IEC 61800 Part 5-2** for variable-speed drive systems. The **SBT** and **SP** functions go beyond the scope laid down in IEC 61800-5-2.

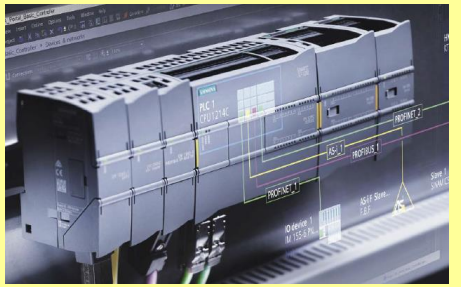


Safety Integrated Functions available in **different Drive Models (Siemens)**:

Functions	STO	SS1	SBC	SBT	SLS	SDI	SSM	SLA	SOS	SS2	SP	SLP	SCA
SINAMICS V90 *)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINAMICS G115D	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINAMICS G120C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINAMICS G120	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
SINAMICS G120D	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
SINAMICS G130/G150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
SINAMICS S210	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
SINAMICS S120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SINAMICS S150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fuente: Siemens SINAMICS Drives Safety
https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/offering/sinamics-safety.html

Medidas de SEGURIDAD ante Sabotajes



Barreras y Control de Acceso (niveles de Passwords)

Lectura complementaria:
AyCD_02b_IEEE IEMag 2014-06_4. Industrial CYBERSECURITY →
Adriano Valenzano, «***Industrial Cybersecurity:*** *Improving Security Through* ***Access Control Policy Models****», en*
IEEE Industrial Electronics Magazine, Junio 2014.



BEDROCK Automation:

(Empresa muy innovadora surgida en 2013 en USA. Fundamento: CIBERSEGURIDAD
Pero desapareció del mercado en 2022, sin explicación)

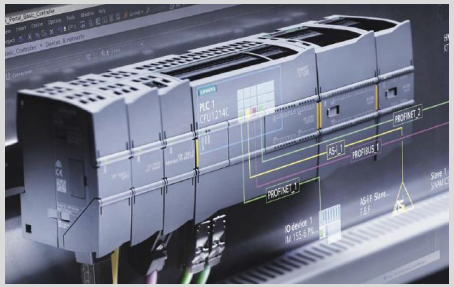


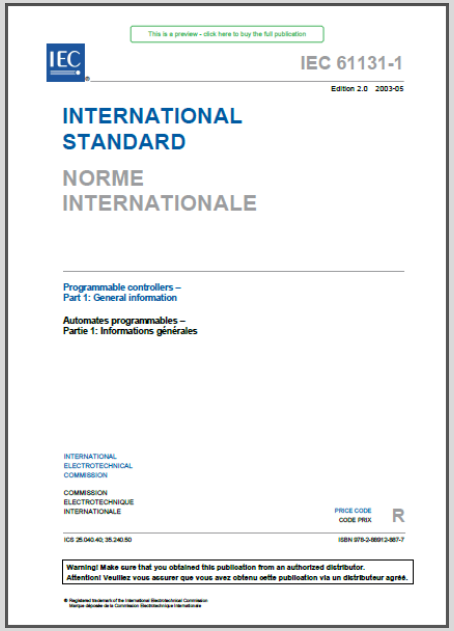
Open SECURE AUTOMATION (Intrinsic Security by Design)

https://register.gotowebinar.com/recording/3304601300329997579
(31:43 min., require registrarse sin costo)
Bedrock recorded Webinar held on the 1st December 2020, on
how **Open Secure Automation** reduces Overall Automation Costs.
The session focused on how Open Secure Automation contributes to these savings through **easy-to-implement technology**.



Controladores Programables: Práctica





1. Analizar **catálogos** de **PLCs modulares** comerciales en sitios Web:
   -Industrial Shields: **Raspberry** PLC, **Arduino** PLC
   https://www.industrialshields.com/

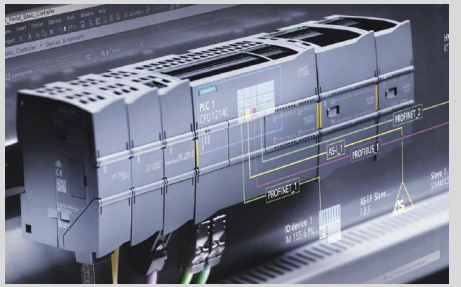
   -Cumple IEC 61131??







Controladores Programables: Práctica

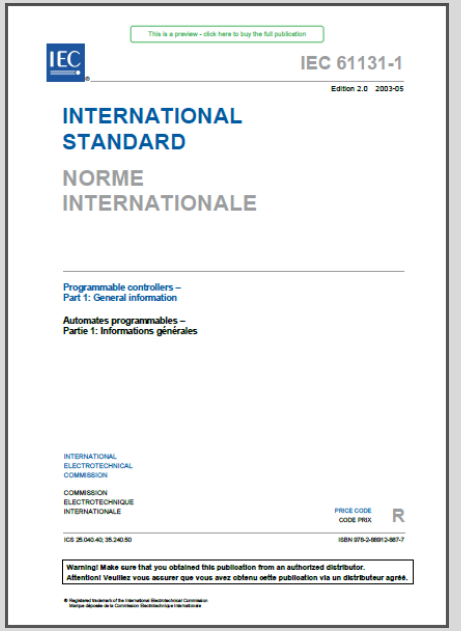


Opciones emergentes *(cumplen estándares industriales ?)*

Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA)

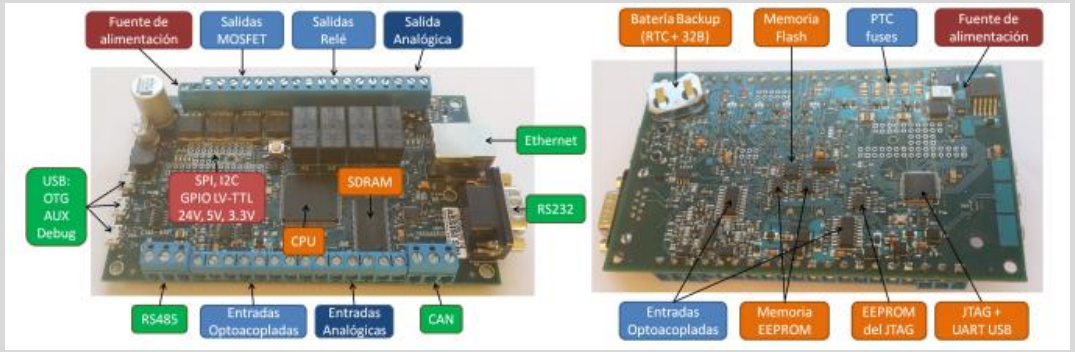
http://www.proyecto-ciaa.com.ar/





http://www.proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start

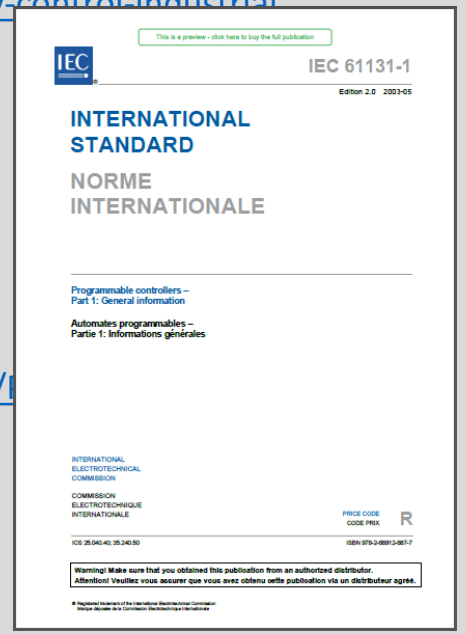
-**Certificaciones**??



Controladores Programables: Práctica



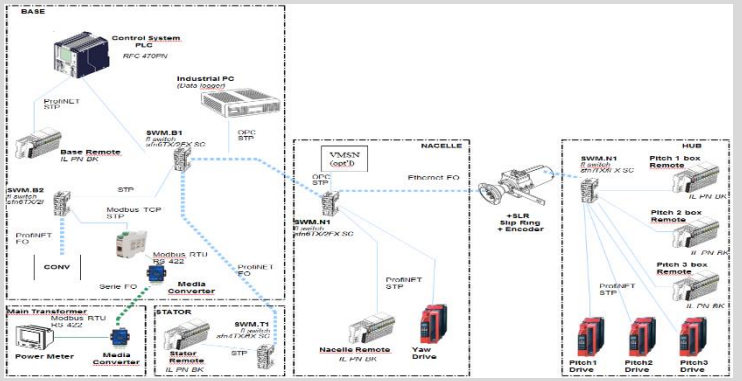
1. Analizar **catálogos** de **PLCs modulares** comerciales en sitios Web:
   - **Schneider Electric**: PAC, PLC (**Modicon M340**, **M580**, etc.)
     https://www.se.com/ar/es/product-category/3900-pac%2C-plc-y-otros-controladores/?filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial
   - **SIEMENS** SIMATIC (**S7-1200** / **S7-1500** / **S7-300** / **S7-400**, etc.)
     https://new.siemens.com/ar/es/productos/automatizacion/sistemas/industrial.html
     https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/5009999?tree=CatalogTree
   - **ABB**: Programmable Logic Controllers PLCs (ej. **AC500**, etc.)
     https://new.abb.com/plc/programmable-logic-controllers-plcs
   - **Rockwell Automation (Allen-Bradley)**: PLC, PAC (Logix 5000, etc.)
     https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers.html
   - **Phoenix Contact**: RFC 470 / ILC 390 → **PLCnext**
     https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/
     21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e
   - **Beckhoff**: **IPC**: Industrial PC-based control and EtherCAT
     https://www.beckhoff.com/en-en/products/ipc/
   - **… Etc. (muchos otros fabricantes)**



2. Buscar **hojas de datos / manuales**.

3. Identificar **características y funciones** con conceptos de norma IEC 61131-1.

4. **Ejercicio**:
A partir de **Arquitectura de PLC** para el Sist. Automatizado de la Figura, **selección** tentativa de **componentes básicos** de alguna de distintas Marcas.



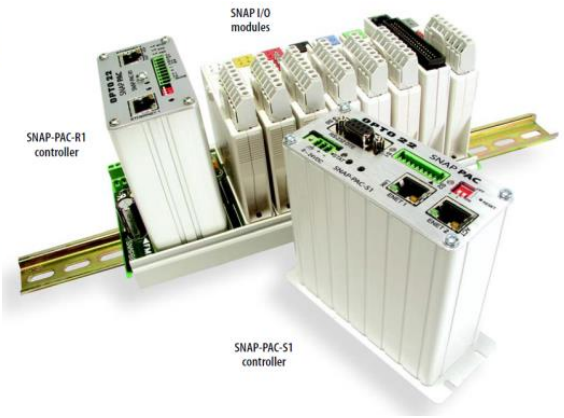
Unidad 2

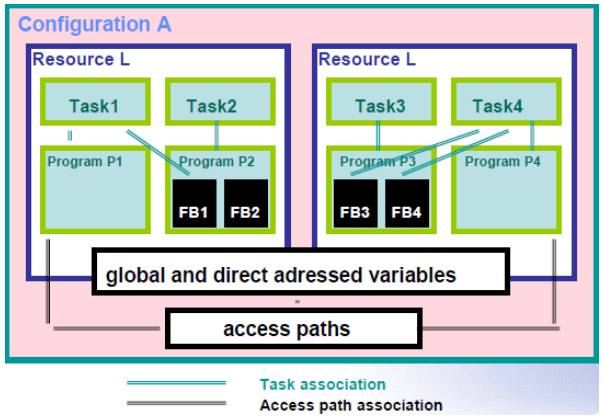
Autómatas Programables de Control

IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes





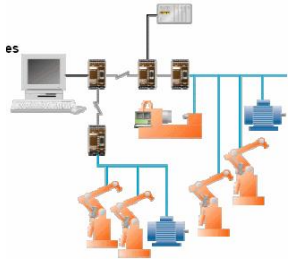




AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



2. Autómatas Programables de Control – IEC 61131

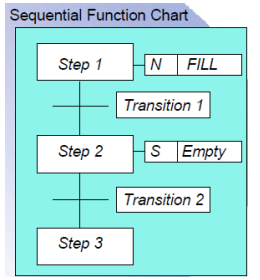


A. Arquitecturas y Funciones (IEC 61131-1)

- Controladores Programables: Concepto, Componentes y Arquitecturas Básicas. Sistemas.
- Estructuras de Hardware y Software. Ejecución en Tiempo Real. Entornos. Selección.

B. Seguridad en Sistemas de Automatización y Control

- Funciones de Seguridad ante Fallas (Safety) y ante Sabotajes (Security).
- Sistemas de Protección y Seguridad. Seguridad Funcional Integrada.

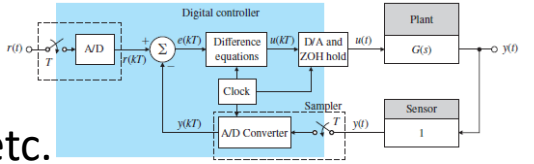


C. Entornos normalizados y Lenguajes de Programación (IEC 61131-3)

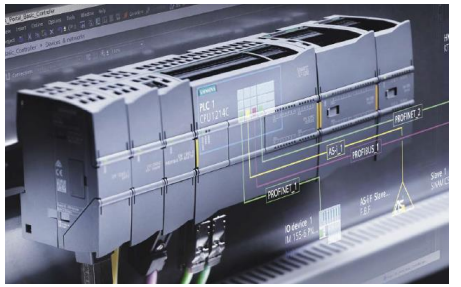
- Entornos Integrados de Desarrollo (IDE). Elementos Comunes: Datos, Recursos, Tareas. POUs. Lenguajes básicos: LD (Ladder Diagrams), FBD (Bloques de Función).
- Lenguaje ST (Texto Estructurado). Lenguaje SFC (Diagramas Funcionales Secuenciales).

D. Aplicaciones. Buenas Prácticas de Programación y Configuración

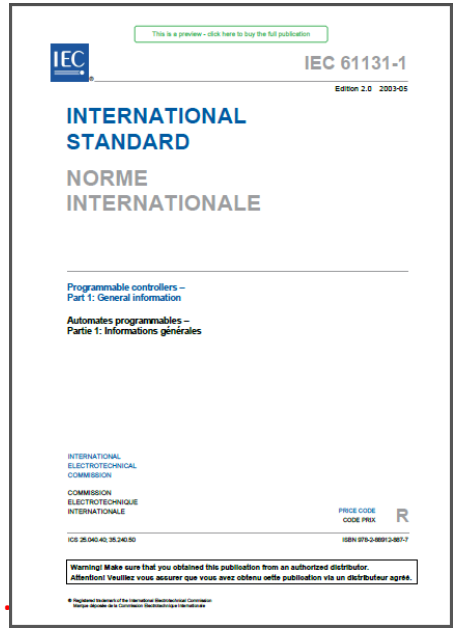
- Uso de Entornos de Desarrollo. Creación de un Proyecto. Configuración de Hardware.
- Estructura de Software. Uso de CODESYS, TIA Portal, etc. Recomendaciones: PLCopen, etc.



IEC 61131: Programmable Controllers

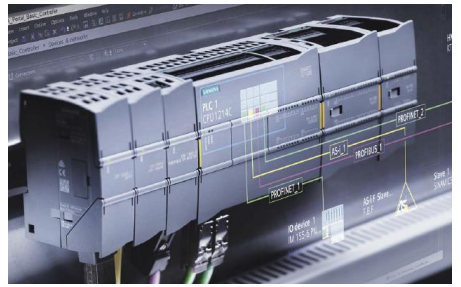


Norma internacional sobre **PLCs/PACs y periféricos asociados**: herramientas de programación y depuración (PADTs), HMI, etc. → **control y comando de máquinas y procesos industriales.**



- Part 1: **General information** (Ed. 2.0: 2003-05): (STABILITY: **2028**)
  Definiciones, **características funcionales** principales y requerimientos mínimos para **selección y aplicación**.
- Part 2: **Equipment requirements and tests** (Ed. 4.0: 2017-08): (STABILITY: **2028**)
  Requisitos funcionales y de EMC/EMI, y ensayos de verificación relacionados. [para Fabricantes]
- Part 3: **Programming Languages** (Ed. 3.0: 2013-02) → (**Nueva Ed. 4.0: 2025-04**) (STABILITY: **2027**)
  Lenguajes textuales (IL, **ST**), gráficos (LD, FBD), **SFC**; **reglas sintácticas y semánticas. Elementos** comunes.
- Part 4: **User guidelines** (Ed. 2.0: 2004-07): (STABILITY: **2028**)
  Selección / especificación de equipamiento de PLCs. [para Usuarios]
- Part 5: **Communications** (Ed. 1.0: 2000-11): (STABILITY: **2028**)
  Especificación de aspectos de comunicación entre PLCs y otros sistemas.
- Part 6: **Functional safety** (Ed. 1.0: 2012-10): (STABILITY: **2028**)
  Requisitos Hw/Sw para **FS-PLCs**: PLCs aplicado a Seguridad Funcional (IEC 61508, Sistemas relacionados a Seguridad).
- Part 7: Fuzzy-control programming (Ed. 1.0: 2000-08): (STABILITY: **2028**)
  Definición de un lenguaje para programar aplicaciones de Control Difuso en PLCs.
- Part 8: **Guidelines** for the application and implementation of **programming languages** (Ed. 3.0: 2017-11): (STABILITY: **2028**)
  Guías para programación de PLCs usando los lenguajes definidos en Parte 3.
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (Ed. 2.0: 2022-05): (STABILITY: **2028**)
- Part 10: PLC open **XML exchange format** (Ed. 1.0: 2019-04): (STABILITY: **2028**)
  Especificación de formato de intercambio basado en XML para exportar e importar proyectos IEC 61131-3 entre distintos entornos de PLCs.

IEC 61131-3: Programming Languages

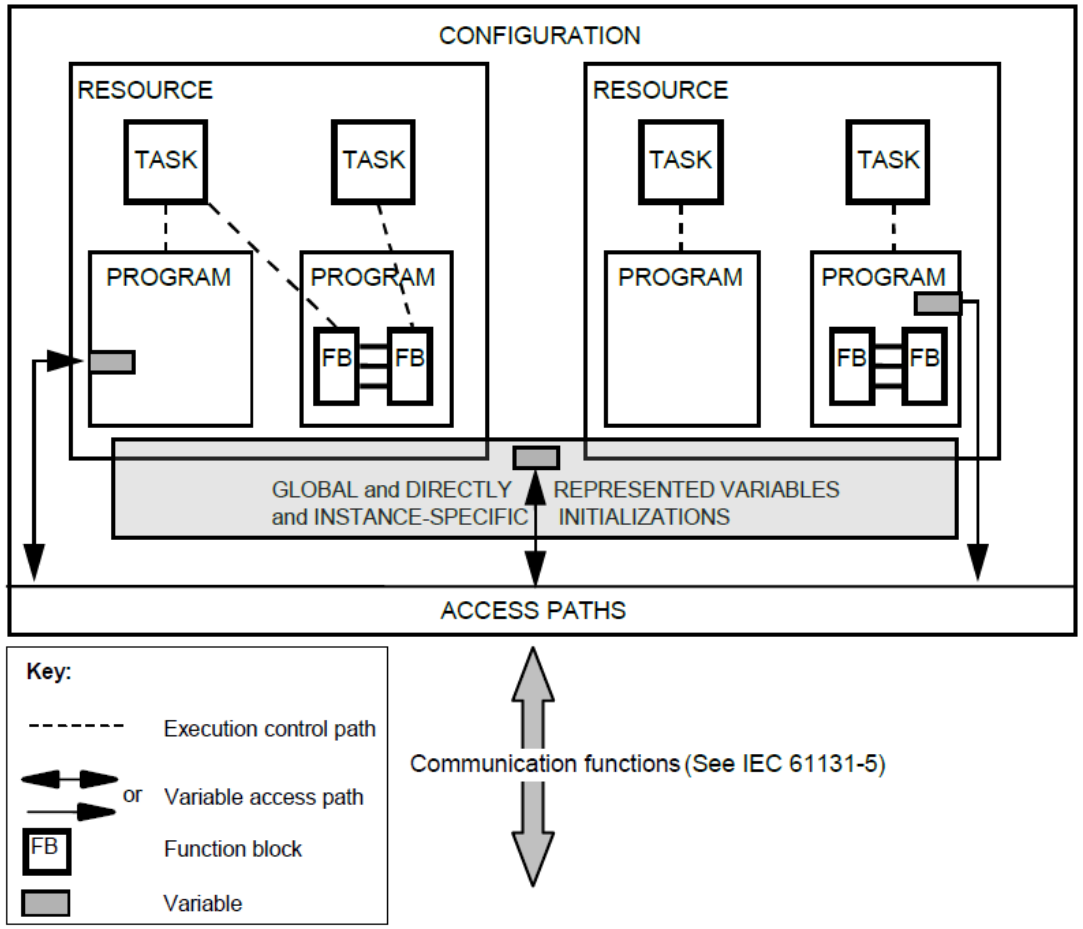


Modelo de SOFTWARE de Controlador Programable (IEC 61131-3, Fig. 1):

- Ilustrativo (no normativo).
- Varios **recursos** (procesadores) posibles (general).
- Si configuración con recurso único → no explicitar.

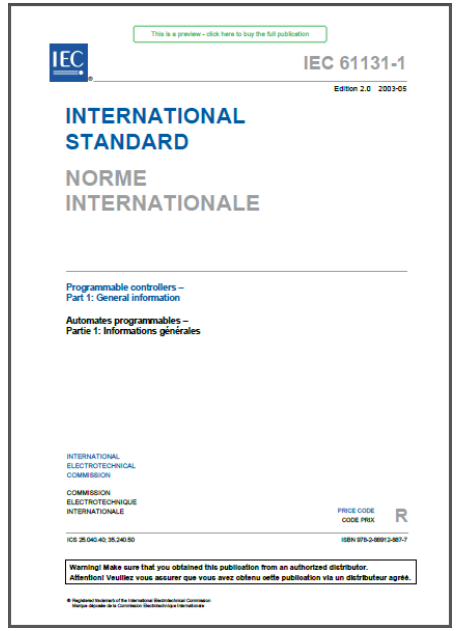
- **Tareas**: unidades de ejecución
  - Asincrónica (Main Task);
  - Periódicas: Ts1, Ts2, etc >= 1ms;
  - Por Eventos: Start, Stop, Events.

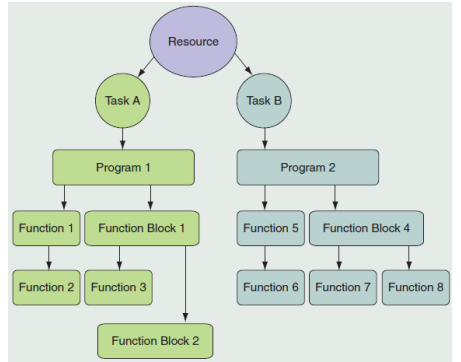
- **POUs**: Unidades de Organización de Programación (código)
  - **Programas**
  - **FCs** (Funciones)
  - **FBs** (Bloques de Función, instanciación con memoria).



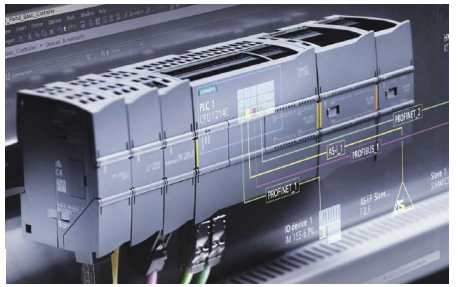
NOTE 1 Figure 1 is illustrative only. The graphical representation is not normative.

NOTE 2 In a configuration with a single resource, the resource need not be explicitly represented.





IEC 61131-3: Programming Languages



Modelo de COMUNICACIÓN de Datos y Comandos (IEC 61131-3, Fig. 2) :

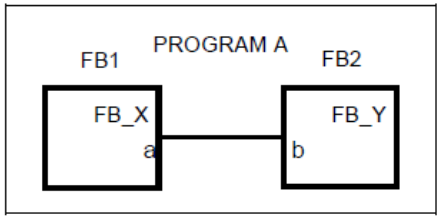
a) Conexión de **Flujo de Datos Local** dentro de un Programa.

b) Comunicación via Variables **GLOBALES**.

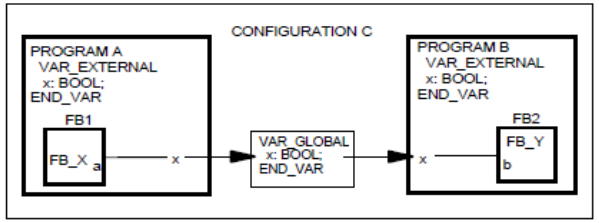
c) Bloques de Función **(FBs)** de Comunicación.

d) Comunicación via **sendas o caminos de acceso**.

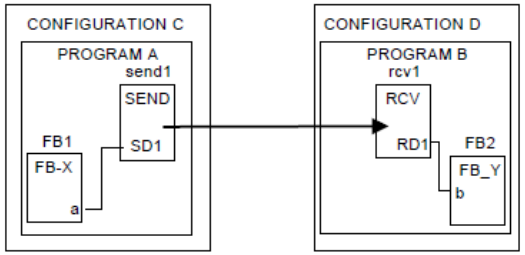
- Ilustrativo (no normativo).



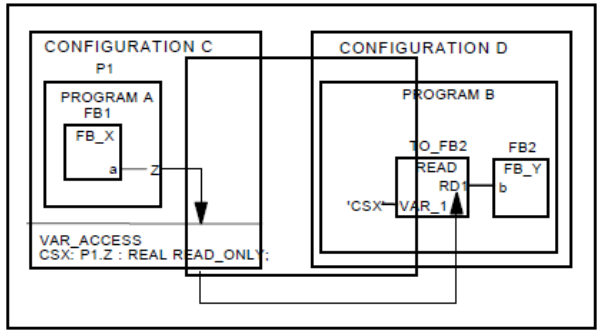
a) Data flow connection within a program



b) Communication via GLOBAL variables



c) Communication function blocks



d) Communication via access paths

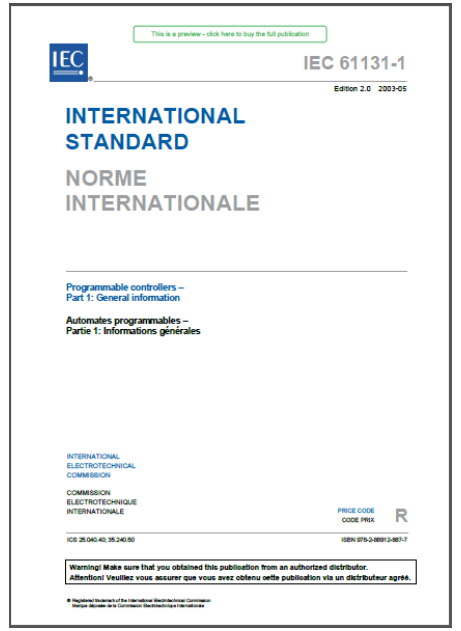
NOTE 1 Figure 2 is illustrative only. The graphical representation is not normative.

NOTE 2 In these examples, configurations C and D are each considered to have a single resource.

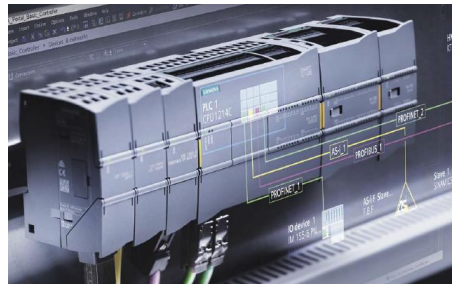
NOTE 3 The details of the communication function blocks are not shown in Figure 2.

NOTE 4 Access paths can be declared on directly represented variables, global variables, or input, output, or internal variables of programs or function block instances.

NOTE 5 IEC 61131-5 specifies the means by which both PC and non-PC systems can use access paths for reading and writing of variables.



IEC 61131-3: Programming Languages

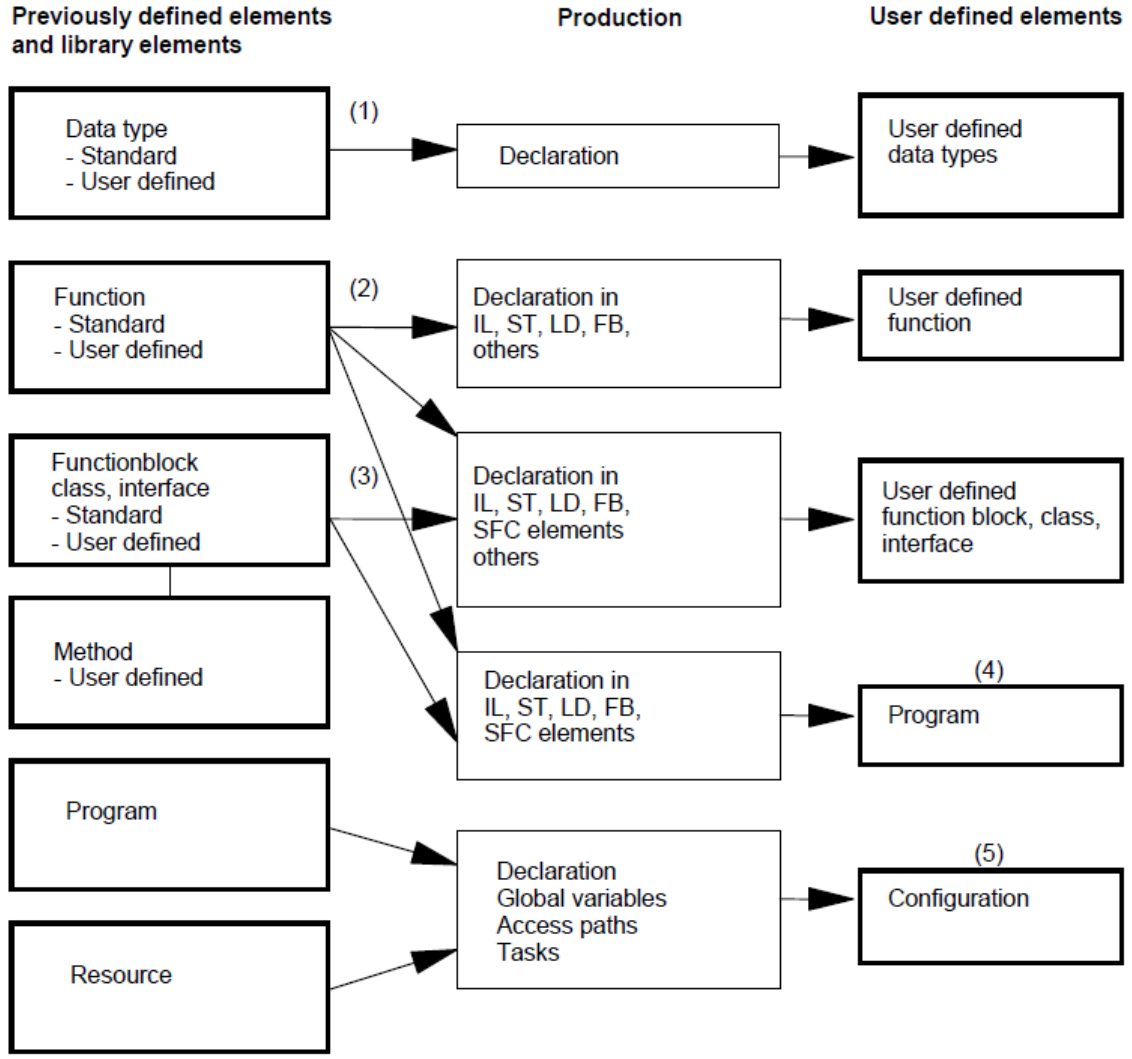


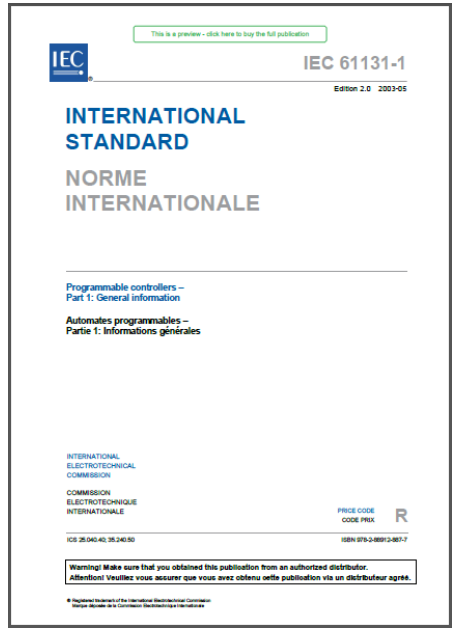
Modelo de PROGRAMACIÓN: Combinación de Elementos de Lenguaje (IEC 61131-3, Fig. 3):

Lenguajes Gráficos:
- **LD**: Ladder Diagram (8.2)
- **FBD**: Function Block Diagram (8.3)

Lenguajes Textuales:
- **IL**: Instruction List (7.2)
- **ST**: Structured Text (7.3)

- **OTHERS**: Other Programming Languages (1.4.3)



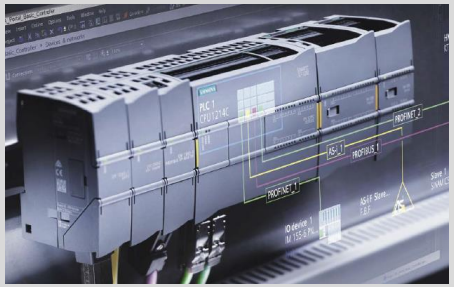


LD: Ladder Diagram
FBD: Function Block Diagram
IL: Instruction List
ST: Structured Text
Others: Other programming languages

NOTE 1 The parenthesized numbers (1) to (5) refer to the corresponding paragraphs 1) through 5) above.

NOTE 2 Data types are used in all productions. For clarity, the corresponding linkages are omitted in this figure.

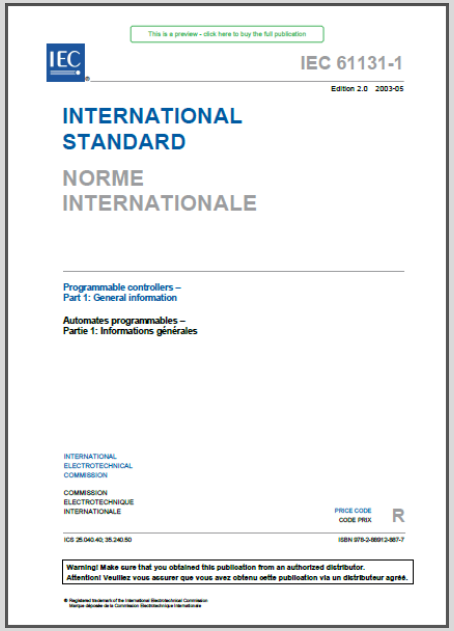
IEC 61131-3: Programming Languages



IEC 61131-3 vs Ladder Logic only
(Control Design Magazine / Bedrock)
Keep it simple with ladder diagram?
https://www.controldesign.com/articles/2016/keep-it-simple-with-ladder-diagram/

Should I limit programming to ladder logic or use all standards within IEC 61131?
https://www.controldesign.com/articles/2018/should-i-limit-programming-to-ladder-logic-or-use-all-standards-within-iec-61131/

Sequential function chart
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_function_chart



This is a preview - click here to buy the full publication

IEC 61131-1

Edition 2.0 2003-05

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Programmable controllers – Part 1: General information

Automates programmables – Partie 1: Informations générales

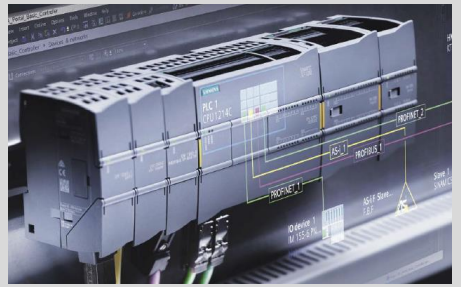
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRICE CODE CODE PRIX R

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

IEC 61131-3: Programming Languages

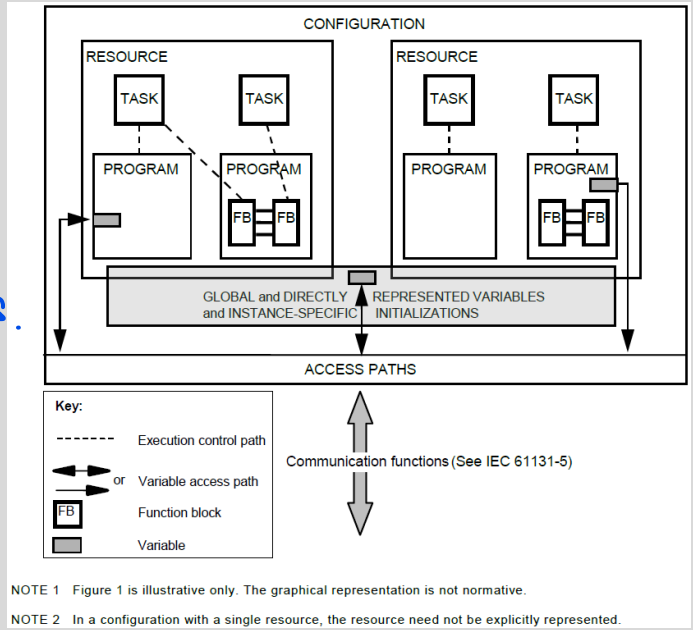


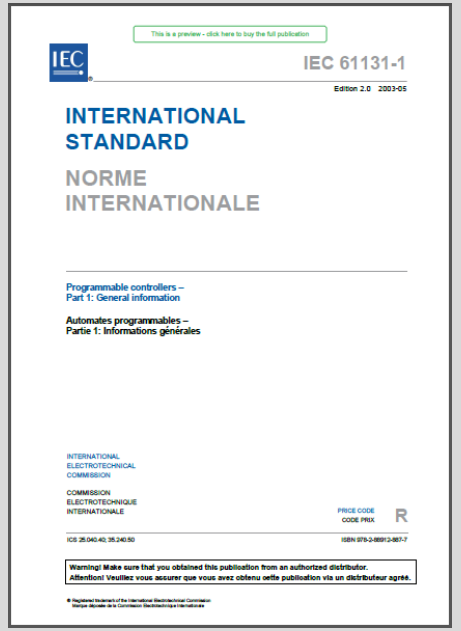
Ver documento Resumen PLCopen: →

AyCD_02c_IEC 61131-3 PLC Programming Languages_Intro_PLCopen

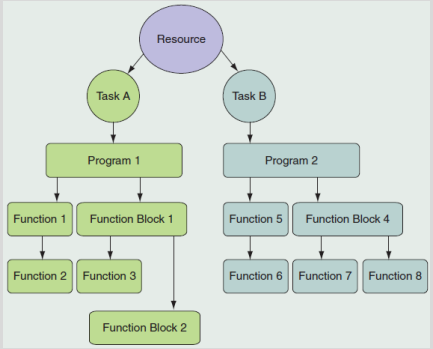
- Introducción
- ELEMENTOS COMUNES:
  - **Tipos de Datos** (básicos → derivados o de usuario).
  - **Variables** locales vs globales, asignadas a hardware I/O.
  - **Configuración, Recursos y Tareas (Tasks)**.
  - **Unidades de Organización de Programa (POUs= Program Organization Units)**
    - **Funciones (FCs)**, sin memoria
    - **Bloques de Función (FBs) = Procedimientos**, con memoria
    - **Programas.** Llaman a FCs y FBs, mayor jerarquía.
  - **Herramienta de Estructuración: SFC= Sequential Function Charts (← ~ GRAFCET)**

Si o si de Finir las.

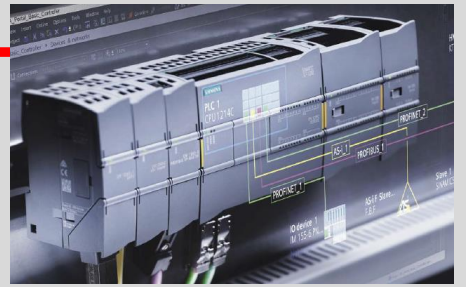




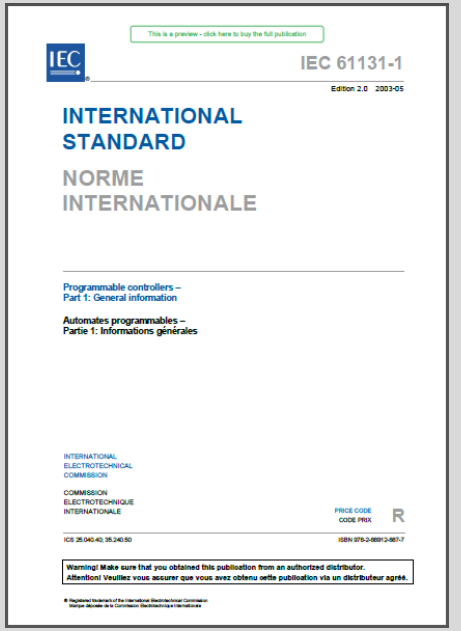
- LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
  - Textuales:
    - **Lista de Instrucciones (IL**, Instruction List) → "Obsoleto"(PLCopen)
    - **Texto Estructurado (ST= Structured Text)**
  - Gráficos:
    - **Diagrama de Escalera o lógica de contactos (LD**, Ladder Diagram)
    - **Diagrama de Bloques de Función (FBD**, Function Block Diagram)
- Implementaciones



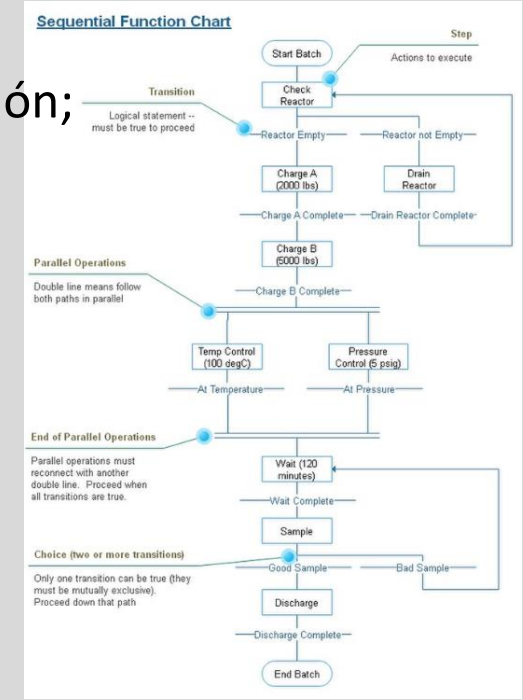
IEC 61131-3: Programming Languages SFC-ST



Entorno normalizado y Lenguajes de programación (**IEC 61131-3**).
Tipos de datos. Variables. Configuración, recursos y tareas.
Unidades de organización de programa (POUs): programas, funciones y bloques funcionales.
Lenguajes: literales (IL, lista de instrucciones; **ST, texto estructurado**) y gráficos (**LD**, esquema de contactos; **FBD**, diagrama de bloques de función;
SFC, diagrama funcional secuencial (GRAFCET).
Breve revisión de lenguajes base LD, IL, FBD.



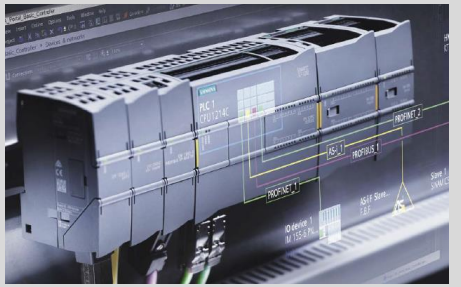
SFC, diagrama funcional secuencial (GRAFCET).
https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_function_chart

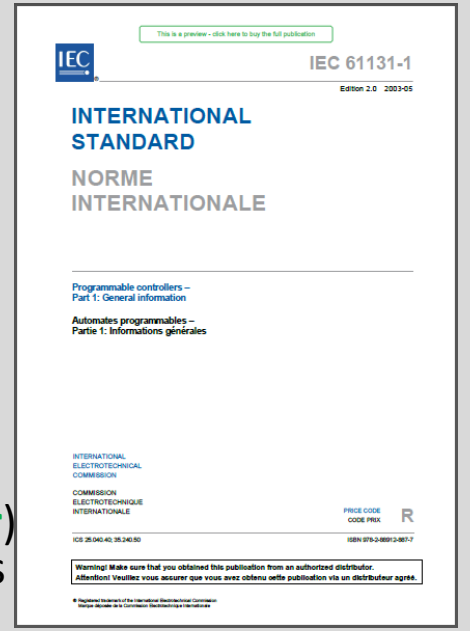


Aspectos particulares del **lenguaje ST, texto estructurado (~Pascal, C)**:

- Expresiones lógicas y matemáticas → Cálculos elaborados;
- sentencias de asignación; sentencias de invocación y retorno de funciones y bloques de función;
- sentencias de selección e iteración (**estructuras de control de flujo** de programa: if-then-else, else if, case, for, while, etc.).

IEC 61131-3: Programming Languages





Ed. 1 y Ed. 2.0: 2003-01: Programación **Estructurada o Procedimental**

- **Funciones (FC) y Procedimientos (FB)**, instancias, recursividad?
- **Estructuras de Datos**,
- Datos Locales vs. Globales.

(Machine-oriented)

→ Ed. **3.0**: **2013**-02: incorpora extensión y elementos de Programación **Orientada a Objetos** (**OOP**: Object-Oriented Programming): ventajas y beneficios.

Entre otros se incluyen los siguientes Conceptos:

- **Clases** (extensión de estructuras o grupos de datos: ej. **motor rotativo**),
- **Métodos** (extensión de funciones y procedimientos : ej. **accionar(), frenar()**),
- **Encapsulamiento** de Datos y Métodos privados, c/**Interface**: variables públicas y mensajes (funciones de asignación y lectura?)
- **Herencia** (subclases : ej. **PMDC, ACIM, PMSM** heredan todas las propiedades de clase padre ej. **motor**)
- **Polimorfismo** (generalización de herencia: un método u objeto puede ser plantilla para otros similares sin que hereden todas las propiedades): ej. **motor de traslación**
- mecanismos para **reutilización** real del código.

(Human-oriented)

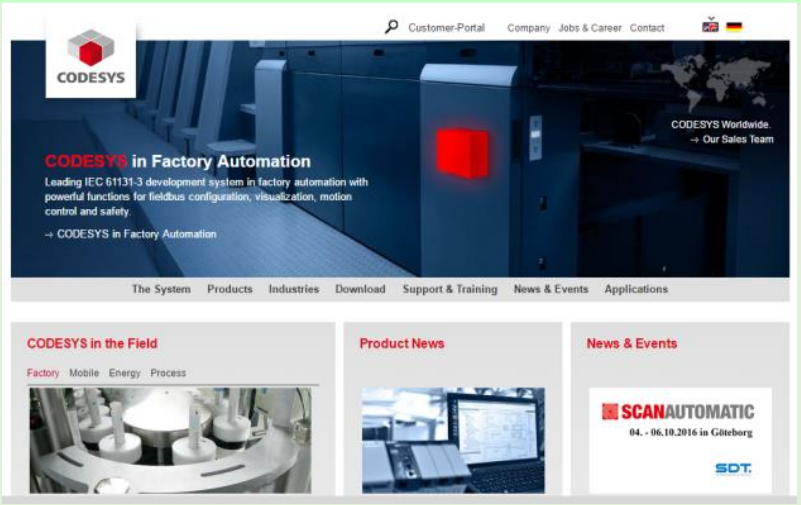
→más cercano a **técnicas modernas de Ingeniería de Software**: portabilidad, legibilidad, desarrollo cooperativo, menor tiempo de desarrollo.

→ **Ed. 4.0: 2025-04** Recién Publicada (ver actualizaciones/cambios???)

Usar el paradigma más adecuado para el problema que se debe resolver.

IEC 61131-3: Entornos de Desarrollo

CODESYS: Plataforma de desarrollo IEC 61131-3 → con emulador de PLC incorporado.
https://www.codesys.com
Instalar: CODESYS 64 3.5.21.20.exe → **CODESYS 64 3.5.22.30.exe**



Otros entornos similares:

Step 7/TIA Portal (Siemens)

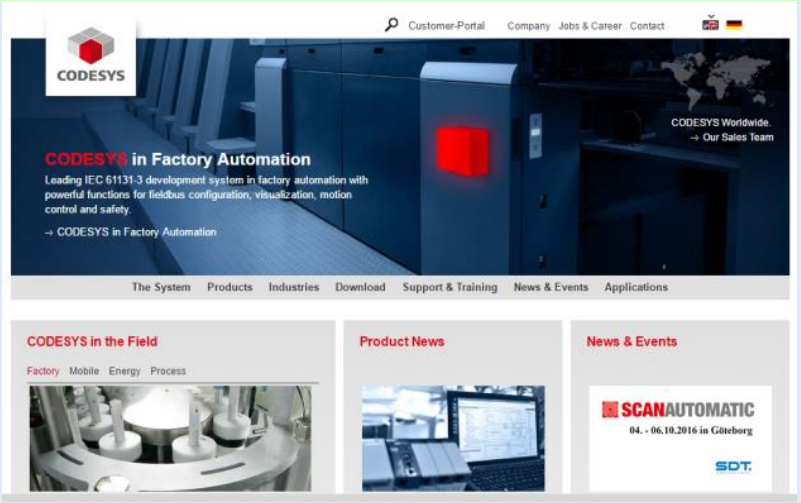
PC Worx / PLCnext (Phoenix Contact)

Unity Pro / EcoStruxure (Schneider)

OpenPCS (infoteam)
https://infoteam.de/en/our-know-how/plc-programming-systems

Etc… (Varios otros, dependiendo del Hardware de PLC usado).

IEC 61131-3: Entornos de Desarrollo



CODESYS: Plataforma de desarrollo IEC 61131-3

https://www.codesys.com

Instalar: CODESYS 64 3.5.21.20.exe → **CODESYS 64 3.5.22.30.exe**

Ver documento Instalación e inicio CODESYS:

1. CODESYS_Installation & Start_User Doc 18.0.pdf
2. Ver **CODESYS ONLINE HELP**
   https://www.helpme-codesys.com/
3. CODESYS Corp. EDUCATION: Deep dive – **Getting Started with CODESYS**
   https://www.youtube.com/watch?v=HlV0Nb__UQM (Video 2021-10-29, 1 h 14 min)

CODESYS North America (YouTube Channel): https://www.youtube.com/@CODESYS_US

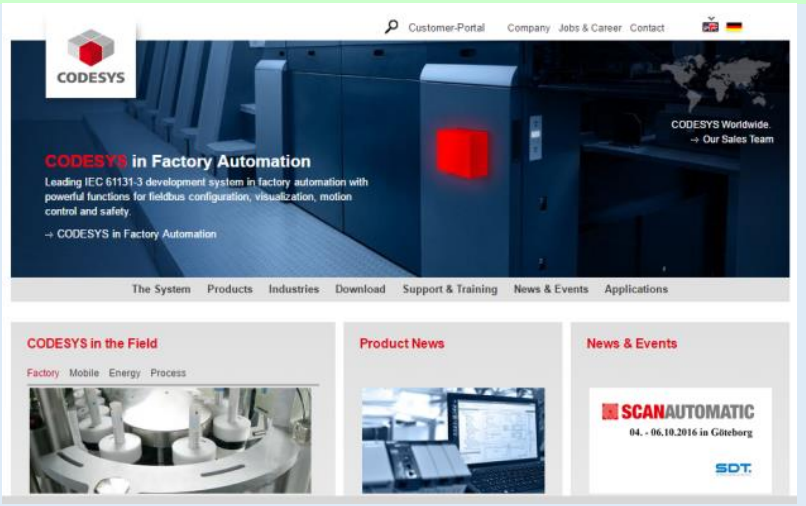
CODESYS Development System V3

The CODESYS Development System is an **IEC 61131-3 programming tool** for the industrial controller and automation technology sector, available in a 32-bit and a **64-bit** version.

The CODESYS Development System **engineering tool** integrates various support functions in every phase of development:

- **Project tree** for structuring project configuration, for example, to divide the entire application into **objects** and **tasks**.
- **Configurator** for integrating and describing various devices and fieldbus systems.
- **Editors** for typical application development in all graphical and text-based implementation languages defined by IEC 61131-3
- **Compilers** for building applications in lean and powerful machine code.
- **Debugger, simulator, and SoftPLC** (as a trial target system) for direct user testing of the created applications.

IEC 61131-3: Entornos de Desarrollo



CODESYS: Plataforma de desarrollo IEC 61131-3

https://www.codesys.com

Instalar: CODESYS 64 3.5.21.20.exe → **CODESYS 64 3.5.22.30.exe**

Ver documento Instalación e inicio CODESYS:

1. CODESYS_Installation & Start_User Doc 18.0.pdf
2. Ver **CODESYS ONLINE HELP**

   https://www.helpme-codesys.com/
3. CODESYS Corp. EDUCATION: Deep dive – **Getting Started with CODESYS**

   https://www.youtube.com/watch?v=HlV0Nb__UQM (Video 2021-10-29, 1 h 14 min)

CODESYS Development System V3

https://www.codesys.com/the-system.html

WHY CODESYS?

https://www.codesys.com/the-system/why-codesys.html

CODESYS ENGINEERING

https://www.codesys.com/products/codesys-engineering.html

CODESYS RUNTIME

https://www.codesys.com/products/codesys-runtime.html

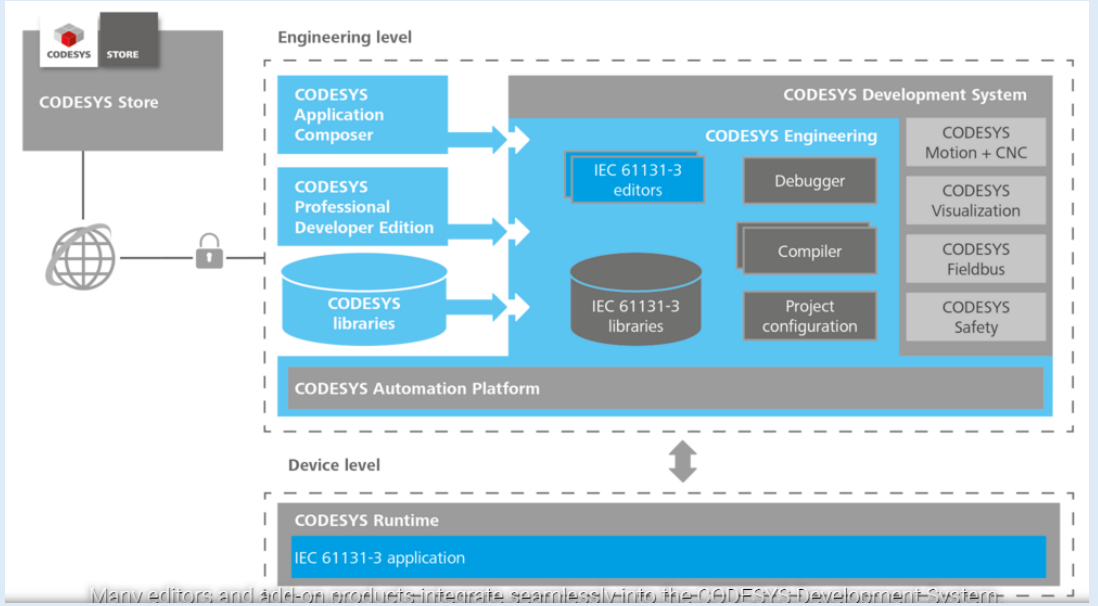
CODESYS VISUALIZATION

https://www.codesys.com/products/codesys-visualization.html

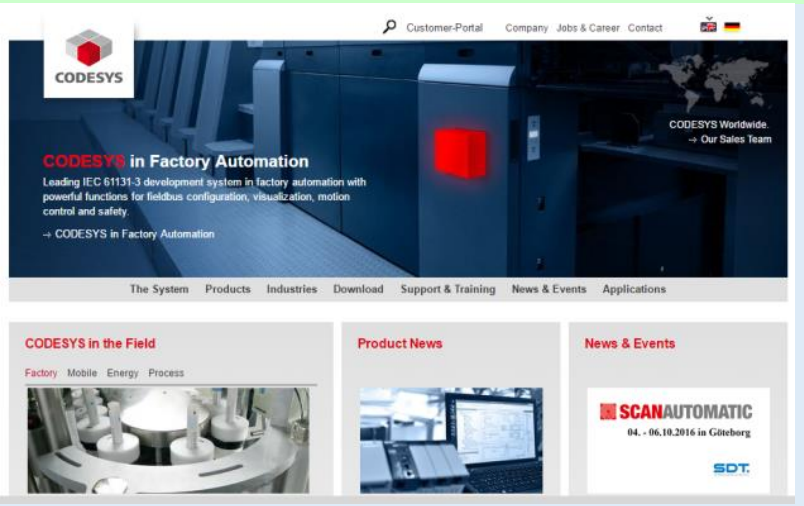
CODESYS IN EDUCATION

https://www.codesys.com/support-training/codesys-in-education.html

https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/support-formular.html



IEC 61131-3: Entornos de Desarrollo



CODESYS: Plataforma de desarrollo IEC 61131-3

https://www.codesys.com

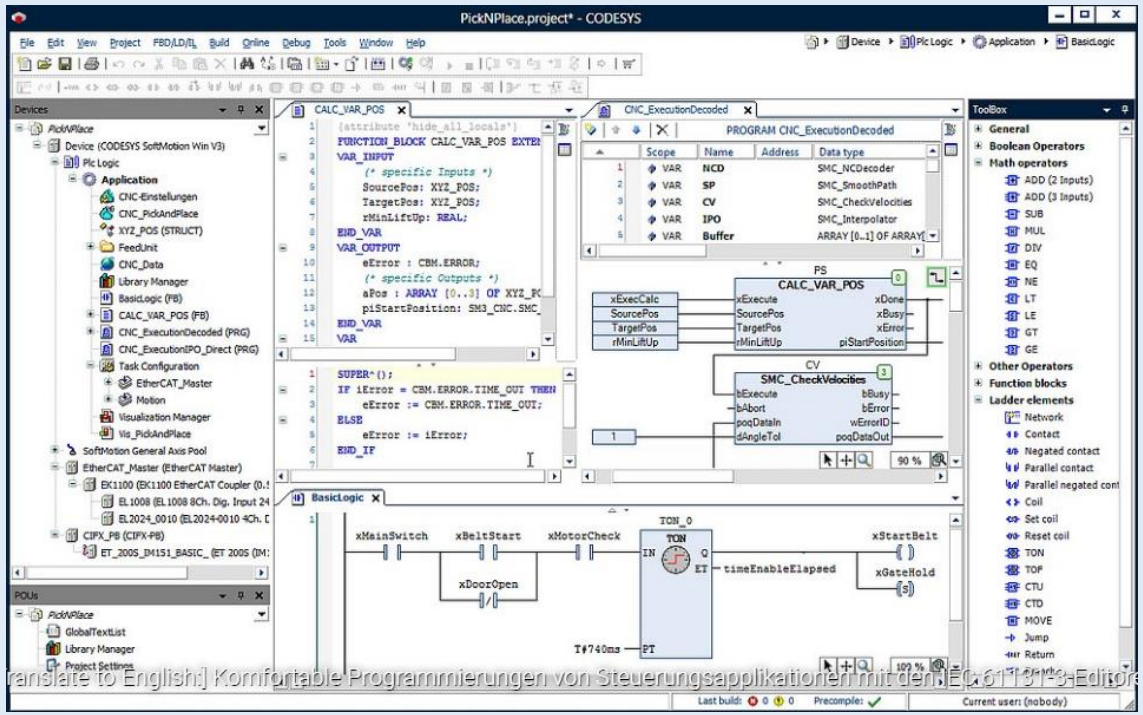
Instalar: CODESYS 64 3.5.21.20.exe → **CODESYS 64 3.5.22.30.exe**

Ver documento Instalación e inicio CODESYS:

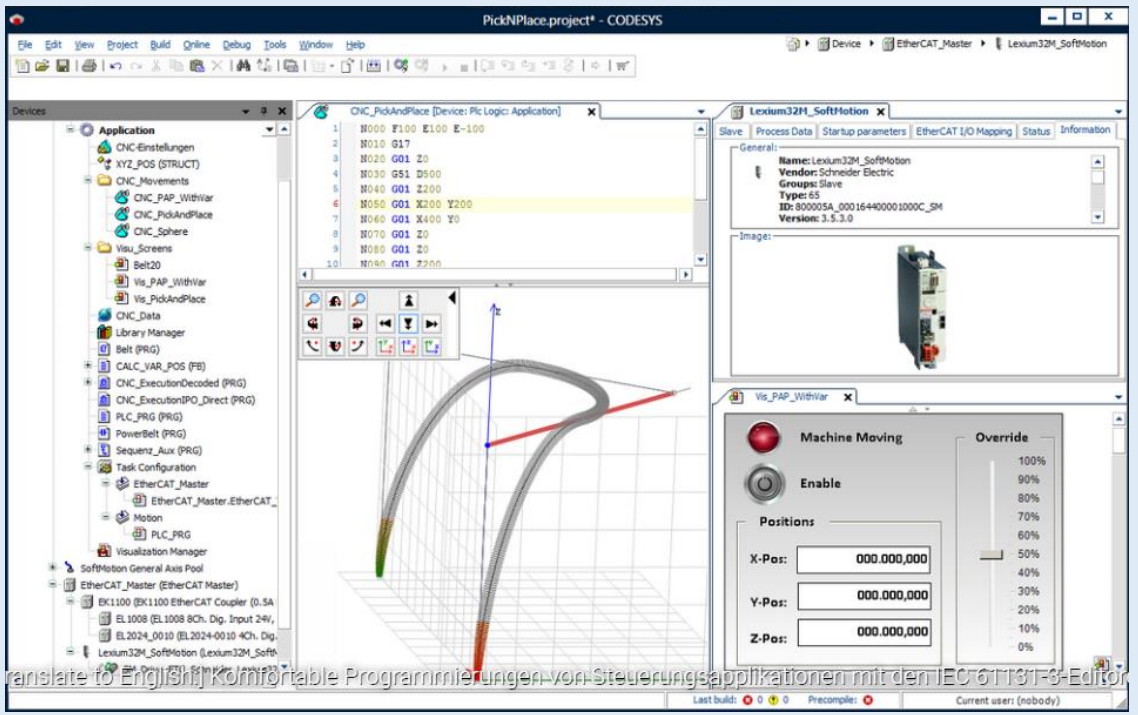
1. CODESYS_Installation & Start_User Doc 18.0.pdf
2. Ver **CODESYS ONLINE HELP**

   https://www.helpme-codesys.com/

Al momento de crear una plantilla se arma un arbol con todos los elementos de software que tienen que ver con el proyecto.

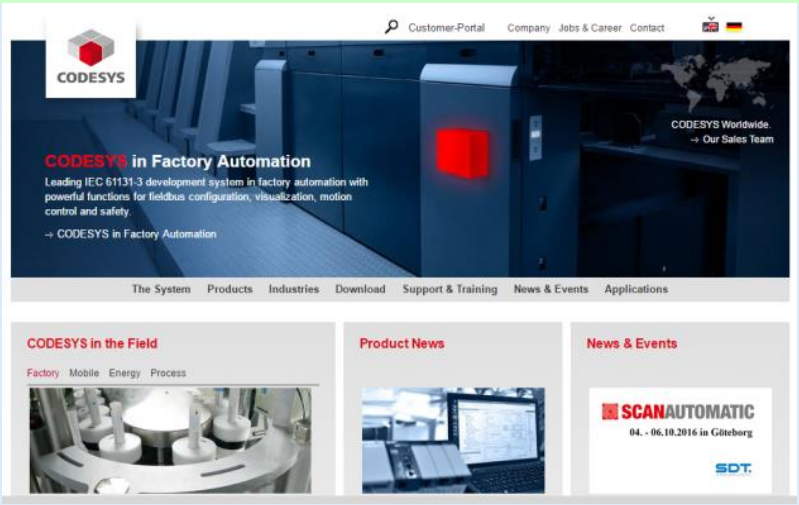


[translate to English:] Komfortable Programmierungen von Steuerungsapplikationen mit den IEC 61131-3-Editor



[translate to English:] Komfortable Programmierungen von Steuerungsapplikationen mit den IEC 61131-3-Editor

IEC 61131-3: Entornos de Desarrollo



CODESYS: Plataforma de desarrollo IEC 61131-3

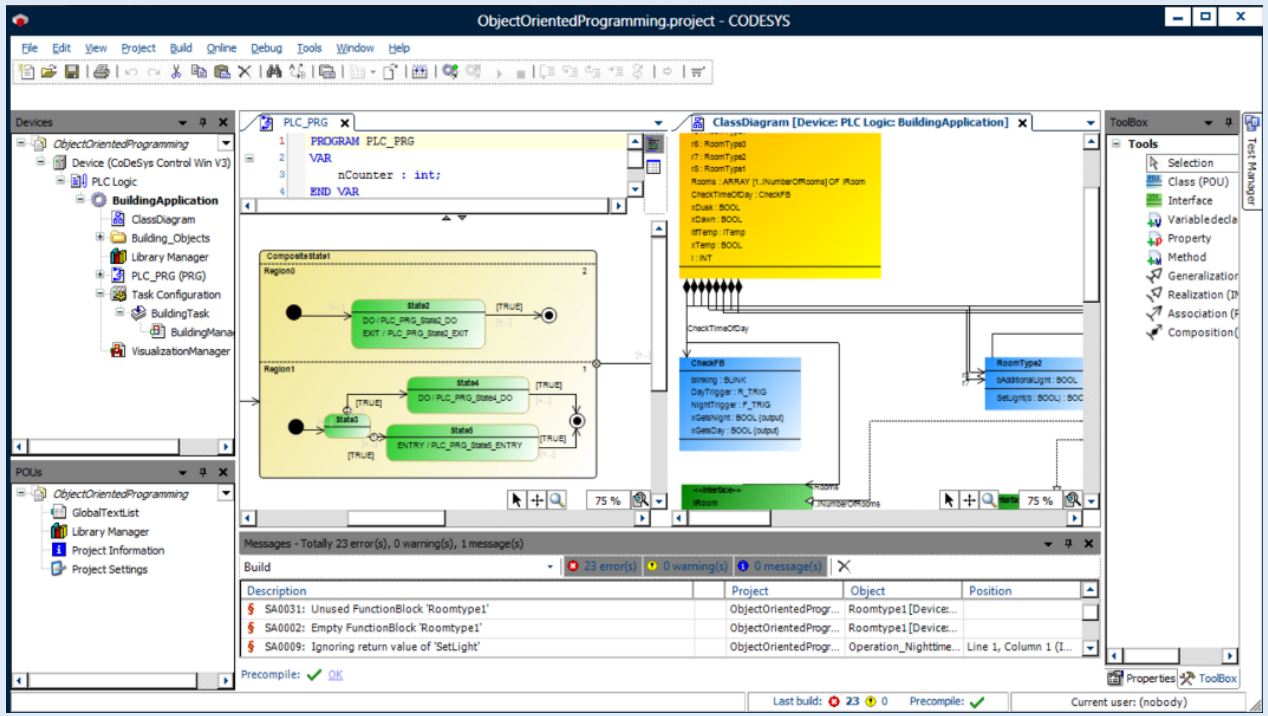
https://www.codesys.com

Instalar: CODESYS 64 3.5.21.20.exe → **CODESYS 64 3.5.22.30.exe**

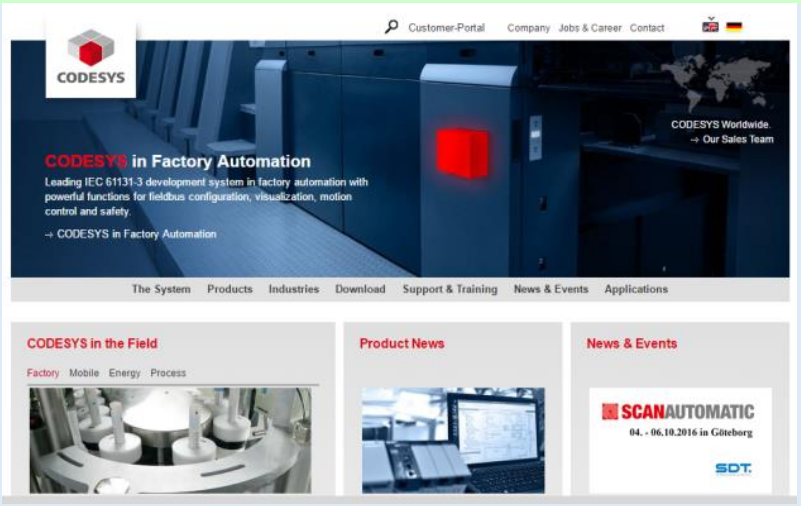
Ver documento Instalación e inicio CODESYS:

1. CODESYS_Installation & Start_User Doc 18.0.pdf
2. Ver **CODESYS ONLINE HELP**

   https://www.helpme-codesys.com/



IEC 61131-3: Entornos de Desarrollo



CODESYS: Plataforma de desarrollo IEC 61131-3

https://www.codesys.com

Instalar: CODESYS 64 3.5.21.20.exe → **CODESYS 64 3.5.22.30.exe**

Ver documento Instalación e inicio CODESYS:

1. CODESYS_Installation & Start_User Doc 18.0.pdf
2. Ver **CODESYS ONLINE HELP**

   https://www.helpme-codesys.com/

CODESYS

Installation & Start

User Doc V18.0

